Portfolio PFE — Planificateur d'itinéraires touristiques avec calcul et comparaison d'empreinte carbone

---

Équipe :

ANDRE Léopold : Majeure Create

AUBERT Matthias : Majeure Create

SIMON Lucien : Majeure Create

LEAL Clara : Majeure Energie et Environnement

LIGNON-COSCIOLI Marie : Majeure Create

Coach référent : SUEUR Lio

Année universitaire : 2026

Table des matières

PHASE 0 — LANCEMENT 3
0.1 — Accord d'équipe 3
0.2 — Note de positionnement individuel 3
JALON 1 — LE CADRAGE DU PROBLÈME 3
1.1 — Description du projet 3
1.1.1 - Problème et besoins identifiés 3
1.2 — Note de cadrage 4
1.2.1 - Problème et besoins identifiés 4
1.2.2 - Étude du besoin et parties prenantes 6
1.2.3 - Objectifs et critères de succès 10
1.2.4 - Contraintes et ODD 10
1.2.5 - Besoins et fonctions 11
1.3 — État de l'art 13
1.3.1 -Tourisme durable et empreinte carbone 13
1.3.2 - Calcul de l'empreinte carbone 14
1.3.3 - Solutions existantes et analyse comparative 15
1.3.4 - Enseignements pour le projet 17
1.3.5 - Accessibilité 17
JALON 2 — LA CONCEPTION DE LA SOLUTION 18
2.1 — Exigences du projet (MoSCoW) 18
2.2 — Architecture et choix techniques 20
2.3 — Analyse de risque 25
2.4 — Évaluation d'équipe (CATME) 25
SOURCES 26
ANNEXES 28
Annexe A — Comptes-rendus de réunion (obligatoire) 28
Annexe B — Preuves de gestion de projet 30
Annexe C — Note de positionnement individuel 31
Partie 1 — Rédigée en Phase 0 31
Note de positionnement — Lucien Simon 31
Note de positionnement — Clara Leal 32
Note de positionnement — Matthias Aubert 33
Note de positionnement — Marie Lignon-Coscioli 34
Note de positionnement — Léopold André 35
Annexe D — Accord d'équipe 37
Annexe E — Questions questionnaires 41
Questionnaire quantitatif 41
Guide entretiens voyageur questions 41
Réponse 1 - Guide d'entretien voyageurs – Arthur, 22 ans 42

Réponse 2 - Guide d'entretien voyageurs – Séverine, 55 ans....43
Réponse 3 - Guide d'entretien voyageurs – Victor, 22 ans....43
Réponse 4 - Guide d'entretien voyageurs – Florian, 21 ans....44
Réponse 5 - Guide d'entretien voyageurs – Bruno, 53 ans....45
Réponse 6 - Guide d'entretien voyageurs – Clarisse, 34 ans....45
Réponse 7 - Guide d'entretien voyageurs – Katia....46
Réponses au questionnaire quantitatif....47
Annexe F — Cartographies des parties prenantes....53
Les parties prenantes de notre projet....53
Matrice Influence/Intérêt....54
Tableau des parties prenantes....54

PHASE 0 — LANCEMENT

0.1 — Accord d'équipe

Avant le début du projet, nous avons défini collectivement nos règles de fonctionnement, nos responsabilités et nos engagements respectifs.

Nous nous sommes tous engagés à respecter les règles définies collectivement. L'accord d'équipe complet, signé par les cinq membres du groupe, est présenté en **Annexe D**.

0.2 — Note de positionnement individuel

Chaque membre de l'équipe a rédigé sa propre note de positionnement personnelle jointe en Annexe C.

JALON 1 — LE CADRAGE DU PROBLÈME

1.1 — Description du projet

1.1.1 - Problème et besoins identifiés

Nous partageons tous les cinq une **passion commune pour le voyage et l'environnement**. Comme beaucoup de voyageurs, nous consultons différents sites pour comparer les options existantes. Nous regardons principalement **le prix, la durée et les horaires**.

Nous avons remarqué que l'impact environnemental était souvent présenté de manière secondaire. Pourtant, cet enjeu est loin d'être secondaire dans le contexte actuel de changement climatique [2], comme l'ont encore montré les fortes chaleurs observées en France cet été [1]. Lorsqu'elle est présente sur les sites de comparaison, l'information

environnementale est généralement exprimée sous la forme d'un nombre de kilogrammes ou d'un pourcentage d'émissions carbone. **Que représentent réellement ces chiffres ?** Sont-ils faciles à comprendre et à comparer ?

Nous avons constaté que cette information (lorsqu'elle est visible) peut être difficile à interpréter et peu mise en avant. Les utilisateurs ne comprennent pas réellement et nous avons comme volonté de les sensibiliser tout en leur proposant les meilleures options possibles. De plus, les voyageurs doivent souvent utiliser plusieurs outils pour obtenir les informations nécessaires à la préparation de leur voyage et les centraliser serait un gain de temps.

Notre projet vise donc à **rendre l'estimation de l'empreinte carbone plus accessible et compréhensible**. L'objectif est de permettre aux voyageurs de mieux comprendre l'impact de leurs choix et de prendre conscience qu'ils peuvent agir sur leurs émissions liées aux déplacements sans mettre de côté leurs critères habituels.

Nous ciblons initialement les **voyageurs qui organisent eux-mêmes leurs déplacements touristiques**. Nos études quantitatives, entretiens individuels et recherches nous permettront de confirmer notre cible et son besoin.

Notre équipe est composée de **cinq membres : quatre étudiants en majeure Create et une étudiante en majeure Énergie et Environnement**. Nous avons tous des compétences complémentaires en développement, UX, pilotage et environnement. Les rôles pourront bien sûr évoluer au fil des jalons.

Ce premier jalon constitue notre phase de cadrage. Nous chercherons à affiner notre problématique et comprendre les besoins réels des utilisateurs et le périmètre de la solution.

1.2 — Note de cadrage

1.2.1 - Problème et besoins identifiés

Pour ce projet PFE, notre problématique initiale est la suivante :

Comment aider un voyageur à arbitrer entre coût, durée et empreinte carbone lorsqu'il construit son itinéraire ?

Les déplacements représentent aujourd'hui une part importante de l'impact environnemental du tourisme. Selon l'Insee et le SDES, l'empreinte carbone de la consommation touristique en France est estimée à **75 millions de tonnes de CO_2 équivalent en 2023**, dont **65 % sont liés aux déplacements des touristes**. [3]

À titre de comparaison, **l'empreinte carbone de l'ensemble de la France est estimée à 644** millions de tonnes de CO_2 équivalent en 2023, soit environ 9,4 tonnes par personne.

Ces chiffres permettent de donner un premier ordre de grandeur de l'impact du tourisme et notamment de l'importance des déplacements. Nous détaillerons ces données, leurs significations exactes et leur méthode de calcul dans l'état de l'art.

Ces chiffres permettent de mieux mettre en perspective l'importance des déplacements dans l'empreinte environnementale du tourisme. Ils constituent ainsi un point de départ pour nous intéresser à la manière dont les voyageurs prennent aujourd'hui en compte l'impact environnemental dans leurs choix.

Lors de nos premières recherches, nous avons constaté que les outils de comparaison de voyages mettent principalement en avant des critères tels que **le prix, la durée et les horaires**. Il y a souvent des mentions comme “le moins cher” ou encore “le meilleur choix”.

Cependant, l’impact environnemental est moins systématiquement présent et, lorsqu’il l’est, il peut être difficile à comprendre ou à comparer.

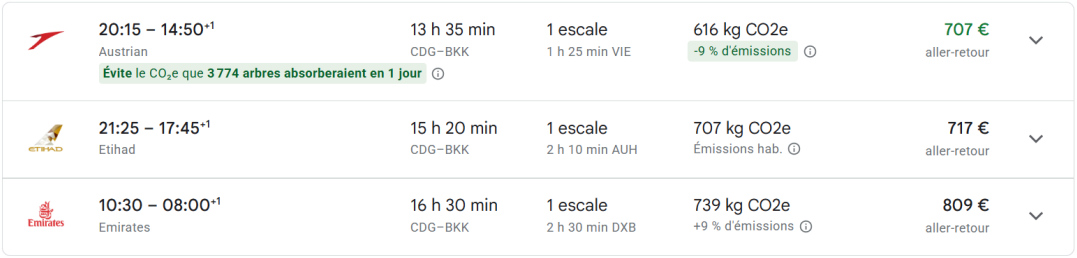


Figure 1 : *Capture d’écran de différentes options sur* ***Google Flight*** *(Paris - BKK : 24 oct au 2 nov)*

Par exemple, lors de la recherche d’un trajet **Paris (CDG) direction Bangkok (BKK)**, Google Flights affiche une information relative aux émissions de carbone. Nous apercevons pour le premier choix les indications : “616 kg CO2e” et “-9% d’émissions”. Cependant, ces informations ne sont pas nécessairement évidentes pour l’utilisateur.

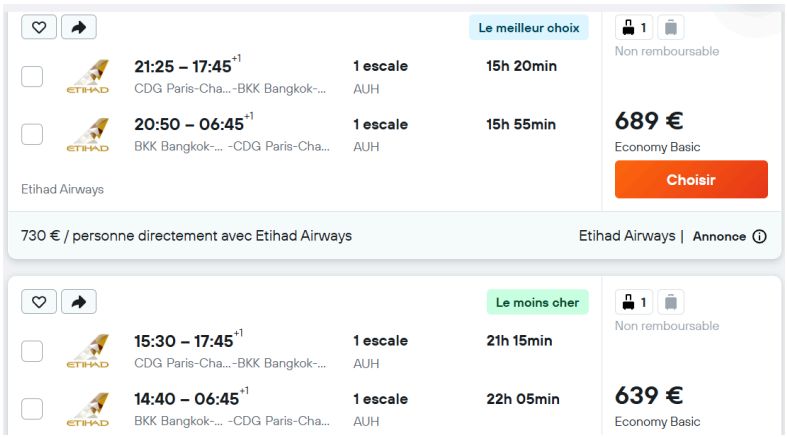


Figure 2 : *Capture d’écran de différentes options sur* ***Kayak*** *(Paris - BKK : 24 oct au 2 nov)*

En regardant sur Kayak pour le même voyage, les informations relatives aux émissions carbones ne sont pas présentes du tout.

Ces premières observations nous amènent à nous interroger sur la manière dont l’information environnementale est présentée aux voyageurs et sur sa capacité à les aider réellement dans leur choix. **Il s’agit toutefois d’une première hypothèse**. Celle-ci sera améliorée avec les besoins réels des utilisateurs dans la suite du projet.

Notre cible initiale est constituée des **voyageurs qui organisent eux-mêmes leurs déplacements touristiques** et qui comparent plusieurs options avant de choisir leur itinéraire.

D’après notre hypothèse, les voyageurs pourraient avoir besoin de :

- Disposer des critères **prix, durée et empreinte carbone au même endroit** ;
- Comprendre facilement **ce que représente une estimation d'émissions carbone** ;
- Pouvoir **comparer l'impact environnemental de plusieurs itinéraires** ;
- Disposer d'une information environnementale **visible et compréhensible**, plutôt que présentée comme une donnée secondaire ;
- Éviter de devoir consulter **plusieurs outils** pour comparer les différentes caractéristiques d'un voyage.

Ces besoins constituent à ce stade des **hypothèses de travail**. Ils seront confrontés aux résultats de notre étude quantitative et de nos entretiens afin de vérifier s'ils correspondent réellement aux pratiques, difficultés et attentes des voyageurs.

1.2.2 - Étude du besoin et parties prenantes

Pour confronter nos premières hypothèses et comprendre les besoins réels des utilisateurs, nous avons décidé de mener des entretiens qualitatifs, de diffuser un questionnaire quantitatif, d'analyser des études existantes et de réaliser une cartographie des parties prenantes.

Nous avons dans un premier temps diffusé un questionnaire en ligne via Google Forms, composé de 17 questions à choix multiples et d'échelles d'évaluation (**Annexe E**). L'objectif était de mieux comprendre les habitudes de voyage, les critères utilisés pour choisir un itinéraire et la place qu'occupe actuellement l'impact environnemental dans les décisions des voyageurs.

Nous visions initialement un minimum de 100 réponses. Nous avons obtenu 102 réponses, dépassant ainsi notre objectif de départ. Tous les résultats sont présentés en Annexe E.

Profil et habitudes des répondants

Les résultats montrent que notre cible est bien représentée par des personnes qui voyagent régulièrement et organisent elles-mêmes leurs déplacements. Parmi les répondants, 41,2 % déclarent organiser eux-mêmes des voyages plusieurs fois par an, tandis que 38,2 % le font environ une fois par an. Par ailleurs, 64,7 % déclarent voyager à des fins touristiques deux à trois fois par an.

Les moyens de transport les plus utilisés sont le train, cité par 80,4 % des répondants, et l'avion, cité par 73,5 %. Ces résultats confirment l'intérêt d'étudier les choix d'itinéraires impliquant différents modes de transport, et pas uniquement les déplacements aériens.

Les critères de choix d'un itinéraire

Le prix apparaît comme le critère dominant dans les décisions des voyageurs : 87,3 % des répondants le sélectionnent parmi leurs critères de choix, et 59,8 % le désignent comme leur critère le plus important. La durée du trajet, les horaires et le nombre de correspondances font également partie des éléments pris en compte.

L'impact environnemental est néanmoins présent dans les préoccupations d'une partie des répondants. Il est cité par 46,1 % d'entre eux parmi leurs critères de choix et représente le critère le plus important pour 15,7 % des répondants, selon les résultats du questionnaire.

Ces résultats révèlent un point essentiel pour notre projet : l'impact environnemental intéresse une partie des voyageurs, mais il reste en concurrence avec des critères très concrets, notamment le prix. Notre objectif n'est donc pas de demander aux utilisateurs de renoncer à leurs priorités habituelles, mais de leur permettre d'intégrer plus facilement un critère environnemental à leur comparaison.

Les difficultés rencontrées lors de la préparation d'un voyage

Les réponses mettent également en évidence plusieurs difficultés dans la préparation des itinéraires. La comparaison des prix est citée comme une difficulté par 49 % des répondants, tandis que 46,1 % déclarent rencontrer des difficultés pour comparer les différentes options. Par ailleurs, 38,2 % éprouvent des difficultés à trouver toutes les informations nécessaires et 31,4 % mentionnent l'utilisation de plusieurs sites ou applications.

Ces résultats soulignent que la préparation d'un voyage nécessite souvent de consulter différentes sources et de comparer des informations dispersées. La centralisation des critères dans un même outil pourrait ainsi simplifier cette démarche et faciliter la prise de décision.

La compréhension de l'information environnementale

Les résultats concernant l'empreinte carbone sont particulièrement intéressants pour notre projet. Au total, 90,1 % des répondants déclarent avoir déjà rencontré, au moins occasionnellement, des informations concernant les émissions carbone ou l'empreinte environnementale d'un trajet. Pourtant, leur compréhension reste limitée : 38,2 % jugent ces informations moyennement compréhensibles et 20,6 % les trouvent peu compréhensibles. À l'inverse, 21,6 % les considèrent plutôt compréhensibles.

Les difficultés exprimées à la question portant sur les informations manquantes confirment cette tendance :

- 49 % des répondants déclarent avoir du mal à comparer les émissions entre plusieurs options ;
- 41,2 % estiment que les informations environnementales sont trop peu mises en avant ;
- 36,3 % trouvent ces informations difficiles à comprendre ;
- 32,4 % ne savent pas à quoi correspondent les chiffres communiqués ;
- 27,5 % ne savent pas où trouver ces informations, et 27,5 % considèrent qu'elles sont dispersées entre plusieurs sources.

Ces résultats font ressortir un besoin qui va au-delà de la simple disponibilité de l'information. Les voyageurs peuvent rencontrer des estimations d'émissions sans pour autant disposer des repères nécessaires pour comprendre leur signification ou évaluer les différences entre deux itinéraires.

Enfin, lorsqu'on leur demande quelles informations ils souhaiteraient pouvoir comparer facilement au même endroit, 85,3 % citent le prix, 74,5 % la durée et 67,6 % l'impact environnemental. Les horaires et les correspondances sont chacun mentionnés par 55,9 % des répondants.

Cette dernière question confirme la pertinence d'une solution regroupant les critères habituels de comparaison et l'empreinte carbone au sein d'une même interface.

Les entretiens qualitatifs

En complément du questionnaire, nous avons choisi de mener des entretiens individuels reposant sur le Mom Test. Cette méthode consiste à interroger les personnes sur leurs expériences passées et leurs comportements réels plutôt que sur leurs intentions ou leurs préférences hypothétiques [5]. Notre guide d'entretien comprend cinq questions

ouvertes portant sur la préparation d'un voyage, les critères de choix, les difficultés rencontrées et la compréhension des informations environnementales.

Six entretiens ont été réalisés auprès de voyageurs de 21 à 55 ans qui organisent eux-mêmes leurs déplacements : Arthur (22 ans), Séverine (55 ans), Victor (22 ans), Florian (21 ans), Bruno (53 ans) et Clarisse (34 ans). Les comptes rendus complets sont présentés en Annexe E.

Tous décrivent la même démarche : les dates et le prix d'abord, puis la durée, les escales et les horaires, en passant par plusieurs outils (Google Flights, Kayak, Skyscanner, Mappy, Booking). Le prix tranche presque toujours ; Florian choisit la voiture plutôt que le train pour Bruxelles parce qu'elle revient moins cher, et ne retiendrait le train qu'à prix et durée équivalents.

Sur l'information environnementale, le constat est unanime. Quatre voyageurs (Arthur, Florian, Bruno, Clarisse) ont déjà vu des estimations d'émissions sur les sites de réservation, mais aucun ne sait les interpréter : il leur manque un repère pour juger si un chiffre est faible ou élevé, et Bruno ne sait pas ce que changerait concrètement le choix d'une autre option. Séverine ne se souvient pas d'avoir vu ces informations, signe qu'elles sont peu visibles. Victor, ingénieur, dit les comprendre, mais juge qu'elles ne seraient utiles aux autres qu'en les rapportant à un budget carbone annuel. Clarisse, qui fait des efforts pour limiter son impact et privilégie le train quand c'est possible, reconnaît elle aussi ne pas regarder ces chiffres faute de les comprendre.

Ces témoignages confirment la distinction mise en évidence par le questionnaire : l'information carbone peut être visible sans être exploitable. Le besoin n'est pas seulement de l'afficher, mais de lui donner un sens par des repères simples (comparaison côte à côte, part d'un budget annuel, échelle lisible), y compris pour des voyageurs déjà sensibles au sujet.

Cible et critères de segmentation

Nos échanges avec la coach nous ont amenés à préciser la cible. La segmentation ne repose pas d'abord sur l'âge ni sur la catégorie socio-professionnelle, mais sur le mode de vie et les centres d'intérêt. Nous retenons trois critères : des voyageurs réguliers, non sédentaires et attirés par l'aventure ; des voyages longs, en plusieurs étapes, pour lesquels comparer les modes de transport apporte une vraie valeur ; et une conscience écologique déjà présente. Cette « cible de cœur » regroupe des personnes dont l'intérêt existe déjà, que l'outil peut convaincre immédiatement et vers qui nous concentrons nos moyens. Les publics contraints financièrement ne sont pas visés dans un premier temps. Cette cible oriente le recrutement des prochains entretiens et les tests utilisateurs.

Les enseignements des études existantes

Afin de compléter nos données et de vérifier la pertinence de notre problématique, nous avons étudié plusieurs travaux scientifiques portant sur l'influence de l'information environnementale sur les choix de transport et de voyage.

1. L'influence des émissions carbone et de la distance sur les choix touristiques

L'étude de Levent Soyalp, publiée dans la revue Anatolia en 2025 sous le titre How emissions and distance do influence the choice of eco-tourists?, s'appuie sur trois enquêtes en ligne menées auprès de 991 participants **[4]**. Elle examine l'influence des informations relatives aux émissions carbone et à la distance sur les préférences des touristes pour des comportements plus respectueux de l'environnement.

Les résultats indiquent que les informations sur les émissions et la distance peuvent favoriser des choix plus favorables à l'environnement. L'étude montre également que les contraintes de temps peuvent limiter cette tendance.

Cette recherche confirme l'intérêt de présenter l'impact environnemental parmi les critères de choix d'un trajet. Elle rappelle toutefois que ce critère ne peut être isolé des contraintes pratiques auxquelles les voyageurs sont confrontés.

L'importance de la clarté et de la présentation de l'information

L'étude d'Eijgelaar et ses coauteurs, publiée en 2016 dans le Journal of Sustainable Tourism sous le titre Consumer attitudes and preferences on holiday carbon footprint information in the Netherlands, analyse les préférences des consommateurs néerlandais concernant l'affichage de l'empreinte carbone des voyages **[6]**.

Les chercheurs ont notamment mené une enquête auprès de 504 personnes, puis des études complémentaires portant sur la conception d'un label carbone et ses effets potentiels sur les attitudes et les intentions de réservation. Leurs résultats suggèrent qu'un affichage carbone peut influencer les choix de certains voyageurs lorsque l'information est explicite, compréhensible et présentée simplement. Les participants aux études consacrées à la conception du label privilégient également un format reconnaissable, comparable dans son principe à une étiquette énergétique.

Cette étude rejoint directement les résultats de notre questionnaire et le témoignage d'Arthur. Elle suggère que l'efficacité de l'information dépend non seulement de sa présence, mais également de la manière dont elle est présentée et comprise par l'utilisateur.

L'influence de l'information carbone sur les décisions d'achat de billets d'avion

L'étude Double-edged impacts of carbon footprint information on international air travel demand, publiée en 2024 dans le Journal of Air Transport Management, examine l'effet de l'affichage des émissions carbone sur les décisions d'achat de billets d'avion. Elle s'appuie sur une enquête menée au Japon auprès de 3 261 répondants **[7]**.

Les résultats montrent que l'effet de cette information varie selon les profils. Les voyageurs les plus sensibles aux enjeux environnementaux sont davantage susceptibles de modifier leur décision lorsqu'ils disposent d'informations sur les émissions. En revanche, l'effet global n'est pas uniforme pour l'ensemble des consommateurs.

Cette étude apporte une nuance importante à notre réflexion : afficher des émissions ne garantit pas que tous les voyageurs modifieront leurs choix. Il est donc pertinent de proposer une information qui aide chacun à arbitrer entre ses propres contraintes et l'impact environnemental des différentes options, sans supposer que ce critère sera toujours prioritaire.

Synthèse de l'étude du besoin et pertinence du projet

Les résultats du questionnaire, les six entretiens et les études scientifiques convergent vers plusieurs constats.

D'abord, le prix, la durée et les conditions du trajet restent des critères centraux dans l'organisation des voyages. L'empreinte carbone doit donc être intégrée à la comparaison sans remplacer les critères habituels des utilisateurs.

Ensuite, la difficulté ne réside pas uniquement dans l'accès aux informations environnementales. Une grande partie des répondants a déjà rencontré ce type d'information, mais nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés à la comprendre ou à comparer les émissions de plusieurs itinéraires. Les témoignages d'Arthur, Florian, Bruno et

Clarisse illustrent concrètement cette limite : en l'absence de référentiel, les chiffres affichés restent abstraits et ne participent pas à sa décision.

Enfin, les études existantes montrent que l'information carbone peut influencer les choix de certains voyageurs, à condition notamment d'être compréhensible et adaptée au contexte de décision. Son effet dépend toutefois des profils et des contraintes de chacun.

Ces enseignements confortent la pertinence de notre projet : concevoir un planificateur d'itinéraires permettant de comparer, au même endroit, le prix, la durée et l'empreinte carbone de différentes options. L'enjeu n'est pas seulement d'afficher une quantité d'émissions en kilogrammes de CO_2 équivalent, mais de rendre cette donnée interprétable et comparable grâce à des repères clairs, une présentation lisible et une méthodologie transparente.

Notre solution devra ainsi permettre au voyageur de comprendre les différences d'impact entre plusieurs itinéraires tout en conservant une vision globale des critères qui orientent habituellement son choix. L'objectif est de faciliter une décision éclairée, sans imposer une préférence systématique pour l'option la moins émettrice.

Ces premiers résultats constituent une base solide pour poursuivre notre démarche. Les entretiens complémentaires permettront de confirmer les tendances observées, de préciser les attentes des utilisateurs et d'orienter les choix fonctionnels et ergonomiques de notre solution.

Afin de restituer tous les besoins et utilisateurs concernés, nous les avons regroupé dans la cartographie des parties prenantes **(Annexe F).**

1.2.3 - Objectifs et critères de succès

Notre objectif est de concevoir une solution permettant au voyageur de **comparer différentes options d'itinéraire en prenant en compte à la fois le coût, la durée et l'empreinte carbone**.

Nous souhaitons également rendre l'information environnementale **plus claire, compréhensible et facilement comparable**. Notre objectif est également de **sensibiliser les voyageurs à l'impact de leurs choix** en instaurant des comparaisons simples.

Le projet sera considéré comme réussi si la solution finale :

- Permet de comparer plusieurs itinéraires ;
- Fournit une estimation de leur empreinte carbone basée sur une méthodologie documentée ;
- Présente les informations de manière claire et compréhensible ;
- Répond aux besoins prioritaires identifiés auprès des utilisateurs.

Enfin, au-delà de la solution finale, nous considérons également que la réussite du projet passe par notre esprit d'équipe et notre capacité à avancer ensemble malgré les difficultés rencontrées.

1.2.4 - Contraintes et ODD

Dans le cadre de notre projet, plusieurs contraintes doivent être prises en compte.

Premièrement le **temps,** le projet doit être réalisé dans le temps imparti par le PFE et respecter les différents jalons. Le projet doit être finalisé pour le mois de décembre. Dans un second temps le **budget,** nous disposons de ressources limitées et privilégierons autant que possible des solutions et données accessibles. Ensuite, les estimations

d'empreinte carbone devront s'appuyer sur des **données fiables** et sur une méthodologie clairement documentée. **Techniquement,** la solution devra rester réalisable avec les compétences et les ressources disponibles au sein de l'équipe. Enfin, nous devons définir un **périmètre** suffisamment précis pour pouvoir proposer une solution cohérente dans le temps disponible.

Certaines contraintes techniques pourront être précisées au fur et à mesure de l'avancement du projet, notamment après l'étude des solutions existantes et des données disponibles.

Nous avons relié notre projet avec les objectifs de l'Agenda 2030. Cet agenda est universel et contient 17 objectifs de développement durable et 169 sous-objectifs. Il dessine une feuille de route détaillée et couvrant pratiquement toutes les questions de société [8].



Figure 3 : *Trois objectifs ODD de notre projet*

Notre projet s'inscrit principalement dans trois Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 : **l'ODD 11, l'ODD 12 et l'ODD 13**.

Il contribue à l'**ODD 11 "Villes et communautés durables"** : Notre projet s'intéresse à la mobilité et en donnant davantage de visibilité à des déplacements plus durables.

Il s'inscrit également dans l'**ODD 12 "Consommation et production responsables** : Notre projet fournit au voyageur une information environnementale lui permettant de mieux comprendre et comparer ses différentes options.

Enfin, le projet répond à l'**ODD 13 "Lutte contre les changements climatiques**" : il rend plus visibles les émissions de carbone associées aux déplacements touristiques et en participant ainsi à la sensibilisation des voyageurs à leur impact climatique.

1.2.5 - Besoins et fonctions

À la suite du rendez-vous du 06/10, nous recentrons le projet sur un besoin primaire, dont découlent les fonctions prioritaires de la solution. Les autres besoins sont conservés, mais traités après le cœur du comparateur.

Besoin primaire

Le voyageur qui organise lui-même son trajet veut comparer plusieurs options sur le prix, la durée et l'empreinte carbone, au même endroit, et comprendre ce que représente le chiffre carbone.

N°	Fonction	Ce que le voyageur peut faire	Critère de réussite	Preuve du besoin
F1	Saisir un trajet	Indiquer départ,	Une recherche	31,4 % utilisent

		arrivée et date en une seule recherche	suffit, sans compte	plusieurs sites ou applications
F2	Proposer plusieurs options	Voir les options train, avion, voiture, bus, vélo, marche	Au moins trois modes proposés quand ils existent	Train cité par 80,4 %, avion par 73,5 % ; Florian arbitre entre voiture et train
F3	Comparer côte à côte	Voir le prix, la durée et le CO_2 de chaque option sur la même ligne	Les trois critères visibles sans clic supplémentaire	85,3 % veulent le prix, 74,5 % la durée et 67,6 % l'impact au même endroit
F4	Rendre le CO_2 compréhensible	Savoir si une option émet peu ou beaucoup par rapport aux autres	Le voyageur classe correctement les options lors d'un test	21,6 % seulement trouvent l'information plutôt compréhensible ; 32,4 % ne savent pas à quoi correspondent les chiffres
F5	Calculer le CO_2 de façon fiable	Faire confiance au chiffre affiché	Facteurs Base Empreinte ADEME et Travel Impact Model, méthode affichée	Crédibilité de l'outil ; contrainte de méthodologie documentée

Les fonctions F3 et F4 constituent le cœur du comparateur : sans elles, l'outil n'apporte rien de plus que Google Flights. F5 n'est pas un calculateur séparé ; c'est le moteur qui alimente F3 et F4.

Besoins secondaires

Ces besoins existent, mais ils ne seront traités que si le comparateur fonctionne et a été testé auprès des utilisateurs.

Besoin secondaire	Fonction associée	Pourquoi plus tard
Construire un voyage en plusieurs étapes	Itinéraire par segments avec cumul du prix, de la durée et du CO_2	Différenciant, mais complexité technique élevée
Hiérarchiser selon son propre critère	Tri et filtres, curseur prix / durée / CO_2	Utile une fois la comparaison de base en place
Mesurer l'empreinte du séjour entier	Prise en compte de l'hébergement	16 % de l'empreinte touristique, besoin non confirmé par nos utilisateurs
Partager une comparaison	Lien partageable ou export PDF	Cité pour les voyages en famille, pas prioritaire

Calculer l'empreinte d'un trajet déjà choisi	Calculateur carbone seul	Déjà couvert par l'ADEME et GreenGo ; pas notre différence

1.3 — État de l'art

1.3.1 -Tourisme durable et empreinte carbone

À l'échelle mondiale, le tourisme représente environ 8 % des émissions de gaz à effet de serre, un poids quatre fois supérieur aux estimations antérieures : entre 2009 et 2013, son empreinte carbone est passée de 3,9 à 4,5 milliards de tonnes de CO_2e, les transports, les achats et l'alimentation en étant les principaux contributeurs **[16]**. En France, l'Insee et le SDES estiment pour la première fois en 2025-2026 l'empreinte carbone spécifique de la consommation touristique intérieure : 75 Mt CO_2e en 2023, dont 65 % liés aux déplacements des touristes, 16 % à l'hébergement, 11 % à la restauration et 9 % aux autres biens et services **[18]**. Ce chiffre diverge de celui d'études fondées sur une approche différente : l'Ademe, la SCET et Carbone 4 évaluent le bilan GES du tourisme français à 97 Mt CO_2e pour 2022 (contre 72 Mt selon l'approche Insee-SDES pour la même année), l'écart provenant notamment de la prise en compte par l'Ademe des trajets internationaux opérés par des compagnies étrangères, des trajets domicile-travail des salariés du secteur et des traînées de condensation des avions **[18]**.

Le transport concentre l'essentiel de l'impact carbone du tourisme, tous modes confondus (aérien, routier, ferroviaire, maritime), chacun ayant des effets différenciés : émissions de CO_2 et polluants locaux pour la route, contribution au réchauffement global et appauvrissement de la couche d'ozone pour l'aérien, rejets d'eaux usées et de déchets pour le maritime, impact plus limité (vibrations, artificialisation des sols) pour le ferroviaire **[21]**. L'hébergement constitue le deuxième poste d'émissions du secteur touristique après le transport. Le secteur hôtelier, première industrie mondiale après le pétrole et l'automobile en termes de poids économique, s'engage de façon croissante dans des démarches environnementales (écolabels, réduction des consommations d'eau et d'énergie, tri des déchets), bien que cet engagement reste hétérogène et dépende fortement de la taille, du standing et du statut (indépendant ou intégré à une chaîne) de l'établissement **[19]**. Un guide destiné aux hébergements touristiques situés à proximité de sites UNESCO recommande ainsi de fixer périodiquement des objectifs de réduction de l'empreinte carbone, d'investir dans des équipements sobres en énergie et de privilégier les énergies renouvelables **[20]**.

Plusieurs études montrent que l'information carbone influence réellement les choix de voyage, mais de façon inégale. Une étude néerlandaise menée auprès de plus de 500 répondants montre qu'un label carbone peut influencer le choix de voyage lorsqu'il est explicite, compréhensible et simplement présenté, mais que la durabilité reste une priorité secondaire dans la décision de réservation **[6]**. Une étude plus récente confirme que l'information sur les émissions carbone et la distance influence positivement les choix favorables à l'environnement, mais que la disponibilité de temps du voyageur tend à réduire cet effet **[4]**. Sur le marché américain des vols intérieurs, l'apparition progressive de l'affichage des émissions sur les comparateurs de vol depuis 2019 (Skyscanner, puis six autres plateformes) a rendu les voyageurs environ 22 % plus sensibles aux écarts d'émissions entre itinéraires, avec un consentement à payer supplémentaire estimé à 33 $ par tonne de CO_2 évitée **[16]**. Des travaux en interaction homme-machine montrent par ailleurs que l'affichage brut des émissions en kg de CO_2 est souvent plus efficace pour orienter le choix que des équivalences pédagogiques (arbres, kilos de charbon), et que comparer deux options côte à côte est nettement plus efficace qu'afficher une valeur absolue isolée.

Études récentes sur l'affichage carbone

Des études plus récentes précisent quel format d'information carbone aide réellement le voyageur. Une expérience menée en 2026 par l'ESRI (Irlande) auprès de 1 000 personnes, sur un site de réservation simulé, montre que les valeurs en kg CO_2 aident à repérer le vol le moins émetteur (+40 points) sans modifier le choix. Les étiquettes relatives (« -9 % ») augmentent légèrement les choix bas carbone (+4 à 6 points), mais deux participants sur trois se trompent sur leur point de référence [9].

Un essai randomisé du Department for Transport britannique (2024), mené auprès de 6 176 participants, aboutit au même constat. Le vol le moins émetteur est choisi par 32 % des participants sans information, 46 % avec les seuls kg CO_2 et 56 % avec une échelle visuelle en cinq niveaux. L'étiquette la plus appréciée compare le vol à un budget carbone annuel (39 %). L'effet diminue lorsque l'option bas carbone coûte plus cher, et 13 à 15 % des participants se sentent autorisés à prendre davantage l'avion après avoir vu l'étiquette [10].

Hors du voyage, Holenweger et al. (2023) observent sur 1 126 participants qu'une étiquette « feu tricolore », seule ou combinée aux kg CO_2, oriente vers l'option bas carbone, alors que les kg seuls ont peu d'effet [11]. Enfin, l'Union européenne délivre depuis juillet 2025 un Flight Emissions Label : l'EASA estime les émissions de chaque vol en kg CO_2e à partir de sa consommation réelle, pour les compagnies volontaires [12].

Ces résultats confirment notre besoin primaire : afficher la valeur en kg ne suffit pas. Il faut l'accompagner d'un repère de lecture simple et indiquer explicitement à quoi l'option est comparée.

1.3.2 - Calcul de l'empreinte carbone

Deux grandes approches méthodologiques coexistent pour estimer l'empreinte carbone du tourisme. L'approche macro-économique, retenue par l'Insee et le SDES, applique aux dépenses touristiques (en euros, par poste de consommation, issues du Compte Satellite du Tourisme) des contenus unitaires en GES par euro dépensé, calculés à partir des tableaux entrées-sorties internationaux (modèle Figaro d'Eurostat) [18]. L'approche **micro** ou « physique », retenue notamment par l'Ademe et Carbone 4, part de données d'activité réelles (kilomètres parcourus, nuitées) multipliées par des facteurs d'émission issus d'analyses de cycle de vie. Ces deux approches produisent des résultats différents pour un périmètre proche, ce qui illustre la sensibilité des estimations à la méthode choisie.

Les facteurs d'émission convertissent une donnée d'activité (kilomètres, kWh, litres de carburant) en quantité de GES émise. La Base Empreinte de l'Ademe (héritière de la Base Carbone) est la référence française : pour le transport de voyageurs, elle distingue notamment le TGV (environ 2 à 3 gCO_2e/passager.km), les Intercités (5 à 8 g), les TER (environ 28 à 30 g), la voiture thermique (100 à 220 g selon le taux d'occupation) et l'avion (145 à 290 g selon la distance du vol et la prise en compte ou non des traînées de condensation) [17]. Au niveau international, le Travel Impact Model développé par Google (open source, utilisé par Google Flights, Skyscanner, Expedia et Booking.com dans le cadre de la coalition Travalyst) calcule des émissions « du puits à la sortie de piste » (well-to-wake), intégrant la production et la combustion du carburant, avec des débats en cours sur l'intégration ou non des traînées de condensation, qui représenteraient jusqu'aux deux tiers de l'impact climatique réel de l'aviation [16]. Sur un même trajet, l'écart entre les modes est très important : d'après les facteurs de SNCF Voyageurs et de l'Ademe, un Paris–Marseille émet environ 94 kg CO_2e en avion, 67 kg en voiture, 29 kg en car et 3 kg en TGV, soit environ 30 fois moins en TGV qu'en avion [25].

Les principales sources mobilisables pour le projet sont : la Base Empreinte de l'Ademe (facteurs d'émission par mode de transport et par produit) ; le Compte Satellite du Tourisme et les comptes carbone de l'Insee-SDES (empreinte carbone macro du tourisme français) ; le Bilan des transports du SDES (données physiques de circulation, voyageurs.km) ; le Citepa (inventaires nationaux d'émissions) ; et, pour les vols, le Travel Impact Model de Google, accessible via API et déjà utilisé par plusieurs comparateurs commerciaux.

Plusieurs limites doivent être prises en compte. L'approche macro-économique suppose que tous les produits d'une même catégorie NAF ont un contenu carbone identique par euro dépensé, ce qui introduit un biais pour des postes hétérogènes (le train, par exemple, nécessite une méthode spécifique car son contenu carbone diffère fortement de celui du transport routier auquel il est rattaché dans la nomenclature) **[18]**. Les facteurs d'émission eux-mêmes comportent une incertitude propre, documentée par l'Ademe, et certains effets (traînées de condensation, émissions hors CO_2 de l'aviation) restent partiellement exclus des calculs usuels, ce qui conduit à sous-estimer l'impact réel de l'avion dans la plupart des outils grand public [Carbon Brief ; Energy Voice, *Google Flights' emissions tool accused of whitewashing*]. Enfin, la comparaison entre l'estimation Insee-SDES (72 Mt CO_2e en 2022) et celle de l'Ademe/Carbone 4 (97 Mt CO_2e la même année) montre que le choix méthodologique et le périmètre retenu (transports internationaux inclus ou non, construction d'infrastructures, trajets domicile-travail des salariés du secteur) peuvent faire varier le résultat final de plus de 30 %.

1.3.3 - Solutions existantes et analyse comparative

Pour situer notre projet, nous avons analysé les solutions qu'un voyageur peut utiliser aujourd'hui pour préparer un déplacement touristique. Nous les avons regroupées en quatre catégories : les planificateurs d'itinéraires, les comparateurs de transport, les calculateurs carbone et les applications ou plateformes de voyage. Chaque solution a été évaluée selon les critères issus de notre problématique et de notre état de l'art :

- la présence conjointe du prix, de la durée et de l'empreinte carbone ;
- la possibilité de comparer plusieurs itinéraires côte à côte ;
- la prise en charge de trajets multimodaux et par segments ;
- la transparence de la méthodologie de calcul ;
- la lisibilité de l'information environnementale pour un utilisateur non spécialiste.

Planificateurs d'itinéraires

Des outils comme Rome2Rio ou Google Maps proposent des itinéraires combinant plusieurs modes de transport, avec des durées et parfois des estimations de prix ou d'émissions. Ils répondent bien au besoin de comparer des modes différents, mais l'information carbone y reste secondaire ou absente, et elle n'est pas mise en balance avec le prix ou la durée pour aider à arbitrer.

Comparateurs de transport

Les comparateurs de vols ou de trains se concentrent sur le prix, la durée et les horaires, avec des mentions comme « le moins cher » ou « le meilleur choix », comme nous l'avons observé. Google Flights affiche une estimation d'émissions (616 kg CO_2e) et un écart relatif (-9 %), fondés sur le Travel Impact Model, mais sans expliquer ce que ces valeurs représentent. Sur Kayak, pour le même trajet Paris-Bangkok, aucune information carbone n'est présente dans nos captures. D'autres comparateurs (Skyscanner, Trainline, Omio) proposent des indicateurs environnementaux à des degrés divers. Ces outils sont limités au vol ou au train et ne permettent pas de construire un itinéraire complet.

Calculateurs carbone

Le calculateur de trajets de l'ADEME s'appuie sur la Base Empreinte, référence française, et GreenGo propose un comparateur de modes de transport avec option porte-à-porte. Ces outils offrent une méthodologie plus documentée, mais ils ne permettent pas d'organiser un voyage par segments avec des transports différents. Ils ne centralisent pas non plus le prix et la durée réels des offres, ce qui oblige l'utilisateur à passer par plusieurs outils.

Agences de voyage responsables

Une autre famille d'acteurs aborde la question par l'offre plutôt que par la comparaison : les agences de voyage responsables. Evaneos, plateforme française de voyages sur mesure mettant en relation voyageurs et agences locales, communique sur la limitation de l'avion, la compensation et la sélection de partenaires engagés ; l'entreprise est certifiée B Corp. Ce label, délivré par l'organisme B Lab, évalue les entreprises sur leur impact social et environnemental global (gouvernance, salariés, communauté, environnement, clients) selon une grille de plus de 200 critères et un score minimal de 80 points [24]. Ces acteurs montrent que l'engagement environnemental peut devenir un argument commercial, mais ils s'adressent à des voyageurs qui délèguent l'organisation de leur voyage et ne proposent pas de comparaison chiffrée entre modes de transport. Notre comparateur se positionne en amont, au moment où le voyageur arbitre lui-même ses trajets.

Tableau comparatif

Solution	**Prix**	**Durée**	**CO_2**	**Multimodal / par segments**	**Méthodologie affichée**	**CO_2 compréhensible**
Google Flights	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Kayak	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
GreenGo	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Calculateur ADEME	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non
Rome2Rio	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Notre solution	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (objectif)

Limites observées et positionnement

Aucune des solutions étudiées ne réunit à la fois le prix, la durée et l'empreinte carbone dans un même outil qui permet de construire un itinéraire par segments et de comparer plusieurs options côte à côte. Lorsque l'information carbone existe, elle est souvent secondaire, peu expliquée, ou calculée selon une méthode dont le périmètre n'est pas précisé (par exemple l'exclusion des traînées de condensation).

Notre approche est complémentaire : elle centralise les trois critères, présente les options en comparaison directe, ce qui est plus efficace pour orienter un choix selon Mohanty et al. (2023), et affiche clairement la méthode et ses limites, en s'appuyant sur des facteurs d'émission reconnus (Base Empreinte ADEME, Travel Impact Model).

1.3.4 - Enseignements pour le projet

Ce que cela implique pour la solution

- L'empreinte carbone d'un itinéraire ne peut se limiter au seul transport principal (vol ou train) : hébergement, trajets d'approche et modes secondaires pèsent aussi, même si le transport reste dominant (65 % en France).
- Utiliser des facteurs d'émission reconnus (Base Empreinte Ademe pour l'Europe, Travel Impact Model pour l'aérien) plutôt que de construire ses propres facteurs, pour la crédibilité et la comparabilité des résultats, cohérent avec la contrainte du projet de s'appuyer sur une méthodologie documentée.
- La présentation comparative (deux options côte à côte) est plus efficace pour infléchir un choix que l'affichage d'une valeur absolue isolée : cela doit guider les choix d'interface du planificateur.
- Rester transparent sur le périmètre retenu (les écarts Insee-SDES / Ademe montrent qu'aucune méthode n'est « la » vérité) et sur les limites (traînées de condensation notamment, souvent absentes des outils grand public).
- L'engagement environnemental de l'hébergement est hétérogène et peu communiqué par les hôteliers eux-mêmes par crainte du greenwashing : une information factuelle et neutre côté utilisateur a donc de la valeur ajoutée, plutôt que de compter sur la communication des établissements.

Hypothèses à vérifier auprès des utilisateurs

- Les voyageurs sont-ils davantage influencés par une valeur brute en kg de CO_2e ou par une comparaison relative entre options (cohérent avec les résultats de Mohanty et al. et de l'étude Study 3 sur les valeurs relatives vs absolues) ?
- Le manque de « littératie carbone » observé dans la littérature (incertitude sur ce que représente « 100 livres de CO_2 ») se retrouve-t-il chez les répondants du questionnaire quantitatif ?
- L'hébergement est-il perçu comme un poste carbone significatif par les utilisateurs, ou seulement le transport ?

1.3.5 - Accessibilité

Depuis le 28 juin 2025, l'European Accessibility Act impose des exigences d'accessibilité aux services numériques essentiels, dont l'e-commerce et les transports. En 2025, la DGCCRF a contrôlé 38 établissements ferroviaires et relevé des sites web non conformes **[13]**. La référence technique est le référentiel WCAG 2.2 du W3C, repris en France par le RGAA. Il organise les critères en quatre principes : perceptible, utilisable, compréhensible et robuste **[14]**.

Ces exigences restent peu respectées : selon le WebAIM Million 2026, 95,9 % des pages d'accueil des sites les plus visités présentent des erreurs d'accessibilité détectables, 56 en moyenne par page. Les plus fréquentes sont un texte trop peu contrasté (83,9 % des pages), des images sans texte alternatif (53,1 %) et des champs de formulaire sans étiquette (51 %) **[15]**.

Ce que nous mettons en place

Notre comparateur sera conçu pour respecter le niveau AA des WCAG 2.2 dès le départ. Le tableau ci-dessous traduit les critères les plus utiles en choix concrets pour notre interface.

Point d'attention	Règle à respecter	Application à notre comparateur
Échelle carbone en couleurs	La couleur ne doit jamais être le seul moyen de transmettre une information (WCAG 1.4.1)	Chaque niveau de l'échelle porte aussi une lettre ou un mot, lisible par une personne daltonienne
Contraste des textes	Ratio d'au moins 4,5:1, et 3:1 pour les grands textes (WCAG 1.4.3)	Prix, durée et kg CO_2 lisibles sur leur fond
Graphiques et icônes	Contraste d'au moins 3:1 pour les éléments nécessaires à la compréhension (WCAG 1.4.11)	Barres de l'échelle et pictogrammes des modes de transport
Formulaire de recherche	Chaque champ a une étiquette visible	Champs départ, arrivée et date étiquetés
Images et pictogrammes	Texte alternatif pour chaque image	Icônes train, avion, voiture et bus décrites par un texte
Navigation	Tout le site est utilisable au clavier	Tri des résultats et choix d'une option sans souris
Lisibilité du contenu	Langage clair (principe « compréhensible »)	Repères de lecture du CO_2 en phrases simples, sans jargon

Le critère « compréhensible » rejoint notre besoin primaire : rendre l'information carbone compréhensible est aussi une exigence d'accessibilité.

JALON 2 — LA CONCEPTION DE LA SOLUTION

2.1 — Exigences du projet (MoSCoW)

Ce chapitre clarifie ce que notre solution doit faire, devrait faire, pourrait faire, et ce qu'elle ne fera pas.

Catégorie	Fonctionnalité / Caractéristique	Justification
Must have	Saisie d'un trajet (origine, destination, date) et génération de plusieurs options de transport (train, avion, voiture, bus a minima)	Cœur de la problématique ; l'idée du projet et de proposer plusieurs alternatif à différents impact carbone à l'utilisateur
Must have	Affichage côte à côte du prix, de la durée et de l'empreinte carbone de chaque option	Les trois critères demandés au même endroit (Q15) ; la comparaison directe est plus efficace qu'une valeur isolée
Must have	Calcul de l'empreinte carbone à partir de facteurs d'émission	Critère de succès "méthodologie documentée" ; crédibilité et comparabilité des résultats

	reconnus (Base Empreinte ADEME, Travel Impact Model pour l'aérien)	
Must have	Interface web responsive, utilisable sans compte	Cible : voyageurs organisant eux-mêmes leurs trajets
Must have	Repères de lecture du CO_2 (échelle visuelle en cinq niveaux, part d'un budget carbone annuel)	Besoin primaire : 21,6 % seulement trouvent l'information carbone plutôt compréhensible ; une échelle en cinq niveaux fait passer le choix bas carbone de 46 % à 56 % (DfT, 2024)
Must have	Interface conforme aux critères WCAG 2.2 niveau AA	Obligation de l'European Accessibility Act depuis juin 2025 ; voir 1.3.5
Must have	Construction d'un itinéraire par segments (ex. Paris → Lyon en train puis Lyon → Turin en bus) avec cumul prix/durée/CO_2	Différenciateur principal face à Google Flights et Rome2Rio, mais complexité technique élevée : livré après le cœur
Should have	Tri et filtrage des résultats par critère (prix, durée, CO_2, nombre de correspondances)	46 % des répondants déclarent avoir des difficultés à comparer les différentes options ; le tri permet à chacun de hiérarchiser selon son propre critère dominant
Should have	Affichage d'une fourchette d'incertitude sur l'estimation carbone	Par transparence
Could have	Prise en compte de l'hébergement dans l'empreinte (par nuitée)	16 % de l'empreinte touristique française ; à vérifier auprès des utilisateurs que ça a de la valeur ajoutée
Could have	Pondération personnalisée des critères (curseur prix / durée / CO_2)	Ne pas imposer l'option la moins émettrice prendre en compte les autres critères, s'adapter au profil
Could have	Sauvegarde ou export d'une comparaison (lien partageable, PDF)	Utile pour les voyages en famille, mais pas prioritaire
Could have	Bouton pour afficher ou masquer l'information carbone (mode ON/OFF)	Piste issue des entretiens ; utile pour ceux qui ne veulent pas l'information carbone, mais le CO_2 reste affiché par défaut car c'est le cœur du comparateur
Won't have	Réservation ou paiement dans l'outil	Hors périmètre ; nécessite des partenariats commerciaux impossibles dans le temps du PFE
Won't have	Application mobile native	Le site responsive couvre le besoin ; une app doublerait le développement
Won't have	Empreinte complète du séjour (restauration, activités, achats)	Le transport représente 65 % de l'empreinte ; élargir diluerait l'effort et la fiabilité
Won't have	Compensation carbone	Sujet controversé, éloigné de l'objectif de sensibilisation et d'arbitrage
Won't have	Prix et horaires en temps réel garantis	Risque identifié en 2.3 (API payantes ou restreintes) ; les prix

		affichés seront indicatifs ou issus d'open data

2.2 — Architecture et choix techniques

Vue d'ensemble

Le site est un comparateur web qui s'appuie sur un petit backend : celui-ci garde les clés des API, calcule le CO_2 et ramène toutes les sources à un même format.

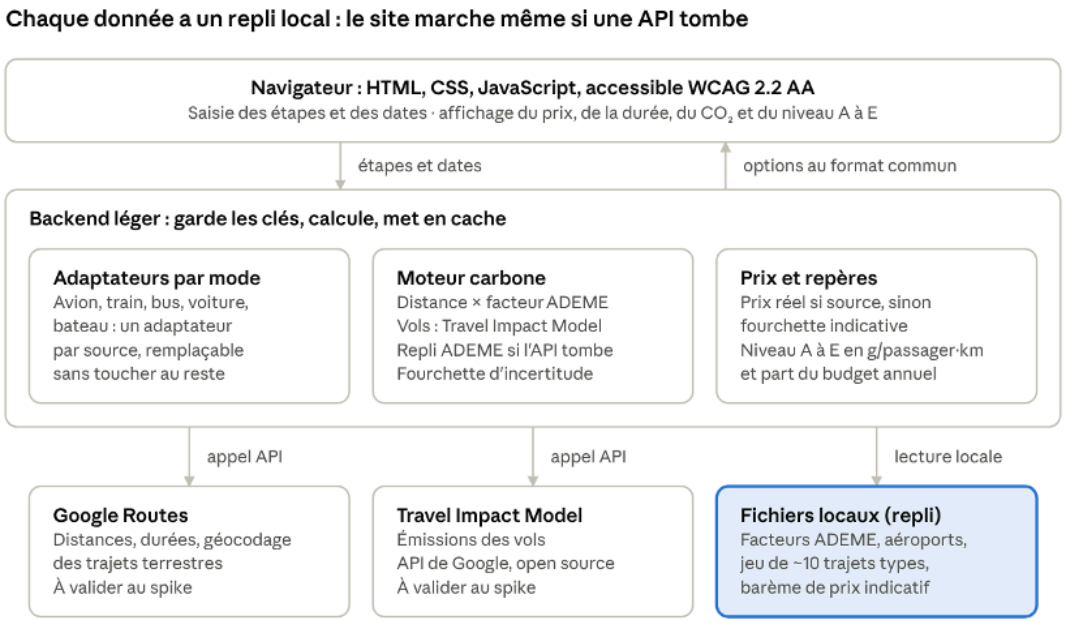


Figure 4 : *Architecture du comparateur (3 couches, 3 sources)*

Le navigateur envoie les étapes et les dates ; le backend interroge les sources externes, et se rabat sur les fichiers locaux quand une API manque ou échoue.

La maquette ci-dessous montre le parcours en trois étapes : le voyageur saisit son trajet, compare les options avec le prix, la durée et le CO_2 sur une même ligne, puis comprend l'impact grâce à la lettre de A à E et à la part de son budget carbone annuel. Les valeurs affichées sont illustratives.

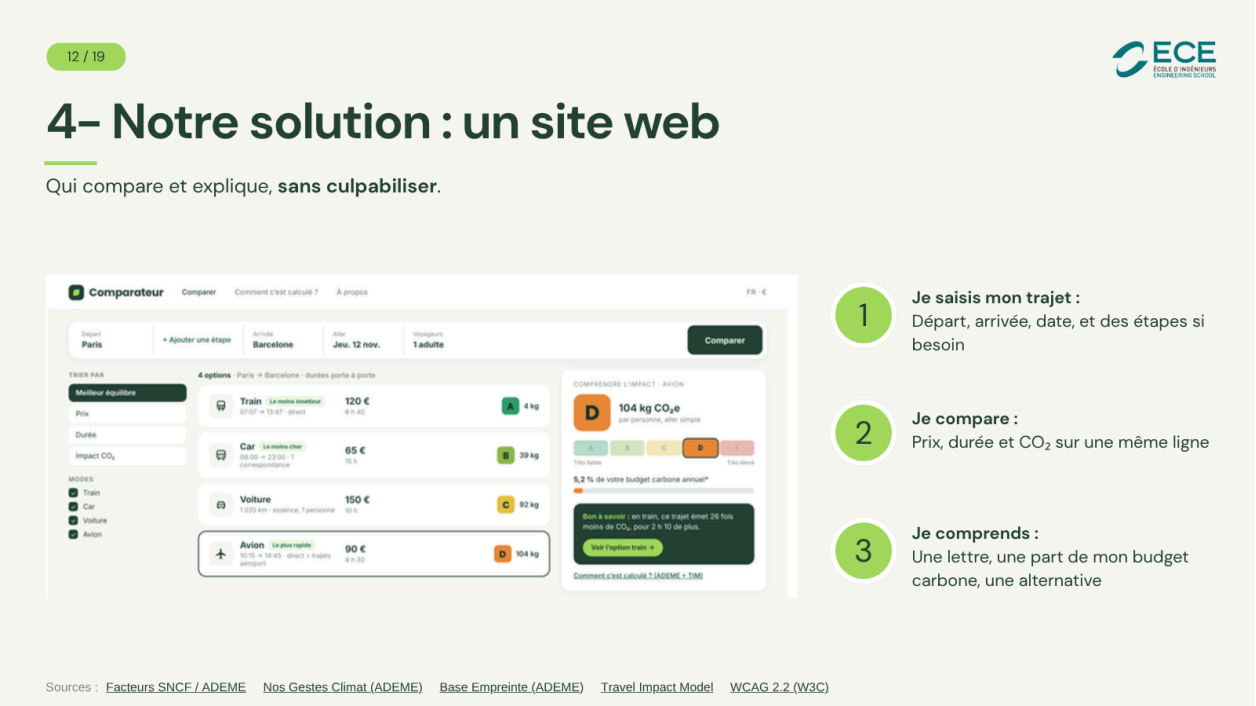


Figure 5 : *Maquette du comparateur (prix, durée et CO_2 sur une même ligne)*

Modèle de données

Un voyage est une suite d'étapes saisies par l'utilisateur, et chaque segment entre deux étapes propose plusieurs options de transport. L'utilisateur choisit un mode par segment, et les totaux se cumulent.

- Voyage : liste ordonnée d'étapes (par exemple Paris, Barcelone, Madrid).
- Segment : trajet entre deux étapes consécutives (Paris → Barcelone).
- Option : un mode possible pour ce segment (avion, train, bus, voiture ou bateau).

Toutes les options, quelle que soit leur source, sont ramenées à un même format commun :

Champ	Contenu
Mode	Avion, train, bus, voiture ou bateau, vélo, marche
Distance (km)	Distance du segment
Durée	Durée estimée du trajet
Prix (€)	Fourchette minimum – maximum
Type de prix	Réel (source disponible) ou indicatif (estimation)
CO_2 (kg)	Émissions totales de l'option
Intensité	g CO_2e par passager·km

Niveau	Lettre A à E déduite de l'intensité
Incertitude	Fourchette autour de la valeur de CO_2
Source	Origine de chaque valeur (API, fichier ADEME, barème)

Le prix, la durée et le CO_2 s'additionnent d'un segment à l'autre. Le voyage « le moins cher », « le moins émetteur » ou « le plus rapide » se déduit en prenant la meilleure option de chaque segment, sans tester toutes les combinaisons. Seule la durée ajoute un terme : le temps d'attente entre deux segments, à définir.

Choix techniques et alternatives écartées

Chaque choix part de nos contraintes : livraison en décembre, budget nul, équipe de cinq, méthodologie documentée et accessibilité WCAG 2.2 AA.

Choix retenu	Alternatives écartées	Pourquoi
Site web responsive, sans compte	Application mobile native	Un site couvre le besoin ; une application doublerait le développement (Won't have en 2.1)
Front en HTML, CSS et JavaScript, sans framework lourd	React, Next.js	Plus simple à prendre en main à cinq ; HTML sémantique plus direct pour tenir le niveau AA
Backend léger entre le site et les API	Appels directs depuis le navigateur	Les clés API restent secrètes, les blocages entre domaines (CORS) sont évités, les calculs sont centralisés
Facteurs d'émission ADEME embarqués, Travel Impact Model pour les vols	Facteurs construits par l'équipe	Crédibilité et comparabilité ; méthodologie documentée exigée par nos critères de succès
Prix réels quand une source existe, sinon fourchette indicative issue d'un barème	Extraction automatique des comparateurs (Kayak, Google Flights)	Conditions d'utilisation, fragilité technique, et couverture mondiale impossible
Échelle A à E en g/passager·km, kg totaux et part d'un budget annuel	Étiquette relative seule (« -9 % »)	Nos sources **[9]** et **[10]** : deux participants sur trois se trompent sur le point de référence d'une étiquette relative ; l'échelle à cinq niveaux fait passer le choix bas carbone de 46 % à 56 %
Étapes saisies par l'utilisateur	Moteur qui propose lui-même les itinéraires multimodaux	Un moteur d'itinéraires est hors de portée avant décembre

Fichiers JSON ou SQLite et cache	Base de données utilisateurs, comptes	Aucune donnée personnelle à stocker pour le comparateur
Google Routes comme un adaptateur parmi d'autres	Dépendance exclusive à Google	Remplaçable (par exemple OpenRouteService) si l'accès ou le coût pose problème

Sources de données et règles de fiabilité

Le CO_2 est la donnée la plus fiable car il se calcule en local ; le prix est la plus fragile car aucune source publique ne couvre le monde entier. L'architecture sépare donc ce qui se calcule de ce qui s'estime, et affiche la différence.

Sources

Besoin	Source	Statut
Facteurs d'émission	Base Empreinte ADEME, embarquée en fichier, ImpactCO2	Retenue
Distances et position des aéroports	OurAirports	Retenue
Émissions des vols	Travel Impact Model de Google (API) (Émissions typique par paire d'aéroport)	À valider au spike
Géocodage, distances et durées terrestres	OpenRouteService	À valider au spike
Horaires de train	Transitous	À valider au spike
Prix	Données réelles quand elles existent, sinon barème par mode et par distance, Tarifs TGV INOUI et OUIGO	Barème à construire et documenter

Les conditions d'accès, les quotas et les coûts de chaque API sont vérifiés pendant le spike de fin octobre prévu en 2.3. Pour le bateau, nous ne connaissons pas de source mondiale unique : le spike teste d'abord si Google Routes renvoie des traversées maritimes, sinon les durées et les prix sont estimés par barème, avec des facteurs d'émission maritimes à confirmer dans la Base Empreinte.

Règles de fiabilité

1. Chaque valeur porte sa provenance. Le format commun contient le type de prix, la source et l'incertitude, et le site les affiche.
2. Le CO_2 est calculé en local avec la même formule pour tous les modes : distance × facteur d'émission ADEME. Seuls les vols passent par le Travel Impact Model, avec un repli ADEME s'il est indisponible.
3. Les prix indicatifs sont des fourchettes, jamais une valeur unique, pour ne pas afficher une fausse précision.
4. Repli à trois niveaux : source en direct, puis cache de la même requête, puis estimation par barème. Le site ne plante pas : il dégrade la précision et le dit.

5. Une page « Méthode et limites » détaille les sources, les formules et ce qui est exclu (traînées de condensation, hébergement).
6. Un jeu de trajets de référence (une dizaine, dont Paris–Bangkok à 616 kg relevé sur Google Flights) sert à contrôler les calculs : un écart important signale une erreur.

Calcul et lecture du CO_2

L'intensité de chaque option, en g CO_2e par passager·km, se compare aux ordres de grandeur ADEME de notre état de l'art (TGV 2 à 3, Intercités 5 à 8, TER 28 à 30, voiture 100 à 220, avion 145 à 290). Elle donne un niveau de A à E. Le site affiche aussi les kg totaux, car un court trajet peut avoir une forte intensité pour un faible impact total.

Niveau	g CO_2e/passager·km
A	moins de 10
B	10 à 50
C	50 à 120
D	120 à 200
E	plus de 200

Ces seuils sont une proposition provisoire, à valider par la méthodologie carbone. La part d'un budget carbone annuel par personne complète l'échelle ; sa valeur de référence reste à sourcer. Chaque niveau porte une lettre en plus de sa couleur (WCAG 1.4.1).

Données utilisateur et vie privée

Le comparateur ne demande que ce qu'il faut pour calculer : les étapes du voyage (villes de départ, d'arrivée et intermédiaires), les dates et, si besoin, le nombre de passagers. Il n'y a ni compte, ni identifiant, ni géolocalisation.

- Les appels aux API externes partent du backend, pas du navigateur de l'utilisateur : aucune donnée de l'utilisateur n'est transmise aux fournisseurs, seulement les trajets demandés.
- Le cache conserve des résultats de trajets, sans lien avec une personne.
- Les préférences éventuelles (curseur prix, durée, CO_2) restent dans le navigateur.
- Les journaux techniques de l'hébergeur restent à documenter une fois le service choisi.

Périmètre du MVP, évolutions et limites

Le MVP couvre le monde entier pour le CO_2 et la durée, avec des étapes saisies par l'utilisateur. Le modèle de données est conçu dès le départ pour plusieurs segments, ce qui évite de le refaire quand le nombre d'étapes augmente.

Dans le MVP

- Un nombre d'étapes non limité par le modèle, avec un plafond technique de 6 segments pour le MVP, ajustable selon les quotas observés pendant le spike ; un mode choisi par segment.
- Quatres modes : avion, train, bus, voiture, ce dernier surtout avec des prix et des horaires indicatifs.
- Affichage du prix (réel ou indicatif), de la durée, des kg de CO_2, du niveau A à E et de la part du budget annuel, accessible au niveau WCAG 2.2 AA.
- Page « Méthode et limites ».

Prévu ensuite

- Tri, filtres et pondération des critères.

- Suggestion automatique d'étapes.

Limites assumées

- Hors des zones où une source de prix existe, les prix sont des fourchettes indicatives et non des offres réservables.
- Les horaires ne sont pas garantis en temps réel, et ceux des liaisons maritimes sont surtout estimés : les sources ouvertes les couvrent mal. Les émissions du bateau varient selon le navire et selon que l'on voyage à pied ou avec un véhicule.
- Les traînées de condensation des avions et les émissions de l'hébergement ne sont pas incluses dans le calcul. Le transport pèse 65 % de l'empreinte touristique française et l'hébergement 16 % (1.3.1) : le comparateur couvre le poste principal.

2.3 — Analyse de risque

Risque	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
Accès aux données de prix et d'horaires (API payantes ou restreintes)	Moyenne	Fort	Tester les APIs gratuites (SNCF open data, Google TIM) et figer la liste fin octobre. Secours : si aucune source exploitable mi-novembre, jeu de données statique sur 10 trajets types, prix affichés comme indicatifs
Estimation carbone jugée peu fiable ou incohérente	*Faible*	Moyen	Utiliser uniquement les facteurs ADEME et TIM, afficher la méthode et une fourchette d'incertitude.
Délai serré avec livraison en décembre	Faible	Fort	Planifier des sprints courts sur Jira, et fixer des dates précises
Difficulté à recruter des utilisateurs pour les tests	Faible	Fort	Cibler en amont des profils variés via l'entourage, planifier les tests utilisateurs à l'avance

2.4 — Évaluation d'équipe (CATME)

CATME (Comprehensive Assessment of Team Member Effectiveness) est un outil d'évaluation par les pairs proposé par l'université Purdue. Chaque membre évalue sa propre contribution et celle de ses coéquipiers selon cinq dimensions. Pour chacune, il choisit la description de comportement qui correspond le mieux à ce qu'il a observé.

Les cinq dimensions évaluées

Le tableau ci-dessous reprend les cinq dimensions de l'outil et ce qu'elles mesurent.

Dimension	Ce qu'elle mesure
Contribution au travail de l'équipe	Quantité et qualité du travail fourni, respect des délais, préparation des réunions
Interaction avec les coéquipiers	Écoute, communication, prise en compte des idées des autres

Suivi de l'avancement de l'équipe	Attention portée aux objectifs, au planning et à la progression du groupe
Exigence de qualité	Niveau d'exigence sur le travail rendu et sur le livrable final
Compétences utiles au projet	Connaissances et savoir-faire mobilisés au service de l'équipe

Résultats de l'évaluation

Évaluation réalisée le 14/10/26 sur la plateforme CATME. Le tableau présente le score moyen reçu par chaque membre pour chaque dimension, sur une échelle de 1 à 5.

Membre	Contribution	Interaction	Suivi	Qualité	Compétences
Lucien Simon	4,2	4,4	3,8	4,0	4,2
Clara Leal	4,8	4,6	4,2	4,4	4,0
Matthias Aubert	4,2	4,0	4,4	3,8	4,2
Marie Lignon-Coscioli	4,2	4,0	4,6	4,2	3,8
Léopold André	4,2	4,2	3,8	4,0	4,4

Figure 6 : *Résultats de l'évaluation CATME du 14/10/26*

Analyse et actions

Les résultats sont homogènes : toutes les moyennes se situent entre 4,1 et 4,4, ce qui traduit une équipe équilibrée où chacun assume sa part du travail. Deux points forts collectifs ressortent. La contribution au travail est la dimension la mieux notée, signe que les tâches sont livrées dans les délais et avec sérieux. L'interaction entre coéquipiers est également bien évaluée, ce qui confirme une bonne qualité d'écoute et de communication lors des réunions. Le suivi de l'avancement est la dimension la plus contrastée.

SOURCES

[1] : Bilan climatique de l'été 2026 (juin-juillet-août) | Météo-France

[2] : PNUE : le monde est en passe de dépasser 1,5 °C de réchauffement, mais il est encore possible d'en limiter les effets et de revenir sous ce seuil

[3] : Émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone de la France en 2023 − Comptes nationaux | Insee

[4] : How emissions and distance do influence the choice of eco-tourists?: Anatolia: Vol 36 , No 2 - Get Access

[5] : What Is the Mom Test? How to Talk to Customers and Avoid Bias | UXtweak

[6] : Consumer attitudes and preferences on holiday carbon footprint information in the Netherlands - BUas Research Portal

[7] : Double-edged impacts of carbon footprint information on international air travel demand - ScienceDirect

[8] : Agenda 2030 en France, site officiel du gouvernement français. Accueil - L'Agenda 2030 en France

[9] : Effects of emissions labels on consumer choice of lower-emission flights, Shier, Timmons et Lunn, ESRI, 2026.

[10] : Flight carbon emissions eco-labelling research, Department for Transport, 2024.

[11] : Carbon footprint labels involving traffic lights foster sustainable food choices, Holenweger, Stöckli et Brügger, Food Quality and Preference, 2023.

[12] : EU introduces Flight Emissions Label for more informed and sustainable travelling, Commission européenne, 2024.

[13] : Accessibilité numérique dans l'UE : un an après, quel bilan ?, Handicap.fr, 2026.

[14] : Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, W3C.

[15] : The WebAIM Million, WebAIM, 2026.

[16] : ENVIRONMENTAL IMPACT OF TOURISM - Kajal Gaztahttps://web.archive.org/web/20180409201650id_/http://aguijpsr.com/images/short_pdf/1512624000_Kajal_Gazta_2.pdf

[17] : Guide des facteurs d'émissions - ADEME https://23dd.fr/images/stories/Documents/PV/Ademe_Metro_Chapitre_2_Energie.pdf

[18] : Méthode d'estimation de l'empreinte carbone des consommations touristiques 2019-2023 - INSEE https://insee.hal.science/hal-05621020v1/document

[19] : L'engagement environnemental du secteur hôtelier : proposition d'un modèle conceptuel https://shs.cairn.info/article/MAV_066_0031?tab=texte-integral

[20] : Soutenir les pratiques de durabilité dans les lieux d'hébergement touristique - UNESCOhttps://belsp.uqtr.ca/id/eprint/1520/1/UNESCO_2022_Pratiques%20durables_Lieux_Hebergement_Touristique_A.pdf

[21] : ENVIRONMENTAL IMPACT OF TRANSPORTATION IN THE TOURISM INDUSTRY – DIMENSIONS AND ACTIONS - Mirela Ștefănică https://distantreader.org/stacks/journals/sceco/sceco-377.pdf

[22] : Re-evaluating the environmental impact of tourism : Does EKC exit ? - Jeyhun I. Mikayilov https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-019-05269-w

[23] : CATME Peer Evaluation, CATME SMARTER Teamwork, Purdue University
https://info.catme.org/features/peer-evaluation/

[24] : B Corp France, présentation du label - B Lab (https://bcorporation.fr/) ; Evaneos, voyages sur mesure responsables (https://www.evaneos.fr/)

[25] : Calcul de l'empreinte carbone des transports - SNCF Voyageurs
https://www.sncf-voyageurs.com/en/find-out-more-about-our-company/csr-and-transitions/calculating-the-carbon-footprint-of-transport/

ANNEXES

Annexe A — Comptes-rendus de réunion (obligatoire)

Réunion 1 : 15/09/26 (Toute l'équipe)

Premier échange avec notre coach du projet. Ne pas se précipiter vers une solution, mais bien cadrer et comprendre le besoin en amont.

Prochaines étapes demandées :

-Réaliser un état de l'art (environnement, besoins existants) -> *tout le monde*
-Établir une cartographie des parties prenantes -> *tout le monde*
-Mener des interviews (voyageurs, compagnies, etc. — acteurs ayant un impact plus ou moins direct) -> *tout le monde*

Conseils de méthodologie pour les interviews:

-Transmettre les questions à la coach avant de les envoyer
-Volet quantitatif : au moins 100 réponses, questions fermées (choix multiples, échelles) → obtenir de la donnée en volume pour l'étude du besoin
-Volet qualitatif : 5 à 10 entretiens, questions ouvertes (30 min à 1h), creuser besoins/habitudes/frustrations, recueillir des citations

Appliquer le Mom Test :

-questions centrées sur le présent ("actuellement...")
-éviter toute question sur le futur/l'hypothétique
-construire un scénario concret pour ancrer l'échange

Checker les objectifs de développement durable (ODD):

-Se positionner par rapport à l'Agenda 2030
-Identifier dans quels objectifs le projet s'inscrit (max. 3), pistes évoquées : ODD 11, 12, 13 (à confirmer)

À creuser plus tard

-Financement du projet : distinguer acheteur et utilisateur

Réunion 2 : 06/10/26 (Toute l'équipe)

Deuxième échange avec notre coach. Nous avons présenté notre étude du besoin (questionnaire, entretiens), l'analyse de l'existant et l'avancement du Jalon 2. Les retours portent surtout sur le cadrage : concentrer le projet sur un besoin principal et préciser la cible.

Prochaines étapes demandées :

- Ajouter des études sur l'accessibilité dans l'état de l'art, et identifier les éléments à mettre en place dans notre solution -> tout le monde

- Préciser le tableau besoins / fonctions -> tout le monde

- Remplir CATME -> tout le monde

- Choisir une cible précise et mener davantage d'entretiens auprès de celle-ci, par exemple des personnes d'une trentaine d'années -> tout le monde

- Réaliser l'architecture de la solution pour le Jalon 2 -> tout le monde

Précisions sur le tableau besoins / fonctions :

- Notre tableau actuel cherche à intégrer toutes les possibilités (comparateur, calculateur carbone, etc.)

- La coach nous conseille de partir du besoin principal : l'intégration d'un comparateur

- Les autres fonctions pourront être ajoutées dans un second temps

Précisions sur la cible :

- Notre échantillon actuel est majoritairement jeune (18-24 ans)

- Choisir une cible plus précise permettra de mieux orienter la solution et les prochains entretiens

Réunion 3 : 14/10/26 (Toute l'équipe)

Avancement validé :

-Étude qualitative : un entretien supplémentaire réalisé (voyageur de 34 ans).
-MoSCoW
-Architecture et choix technique

Cible du projet :

La segmentation ne reposera pas principalement sur l'âge ni sur la catégorie socio-professionnelle. Les critères retenus sont le mode de vie et les centres d'intérêt : voyageurs réguliers, non sédentaires, attirés par l'aventure ; longs voyages en plusieurs étapes, où comparer les modes de transport apporte une vraie valeur ; conscience écologique déjà présente.

C'est la « cible de cœur » : des personnes dont l'intérêt est déjà là, que l'on peut convertir immédiatement et vers qui concentrer nos moyens. Les publics précaires ne sont pas visés dans un premier temps.

Pistes fonctionnelles issues de la discussion : un mode ON/OFF pour afficher ou masquer l'information carbone, des critères visuels pour la rendre lisible, et une comparaison explicite avion vs train pour un même trajet.

Actions pour la prochaine séance :

-Préparer la soutenance de mi-parcours.
-Rendre le jalon 2.

Annexe B — Preuves de gestion de projet

Jalon 0

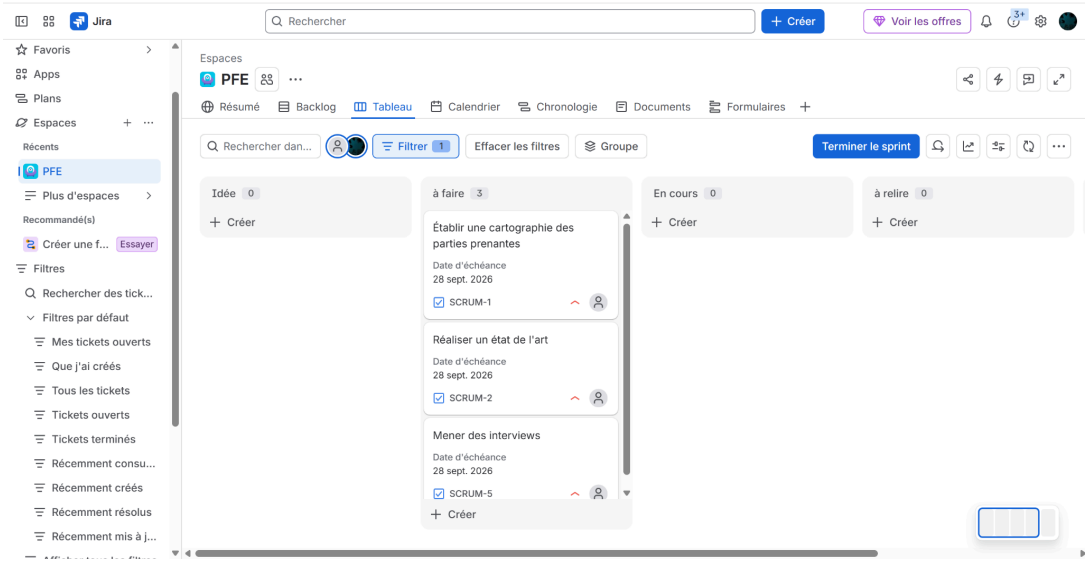


***Figure** 7 : Preuve de gestion de projet, Jalon 0*

Jalon 1

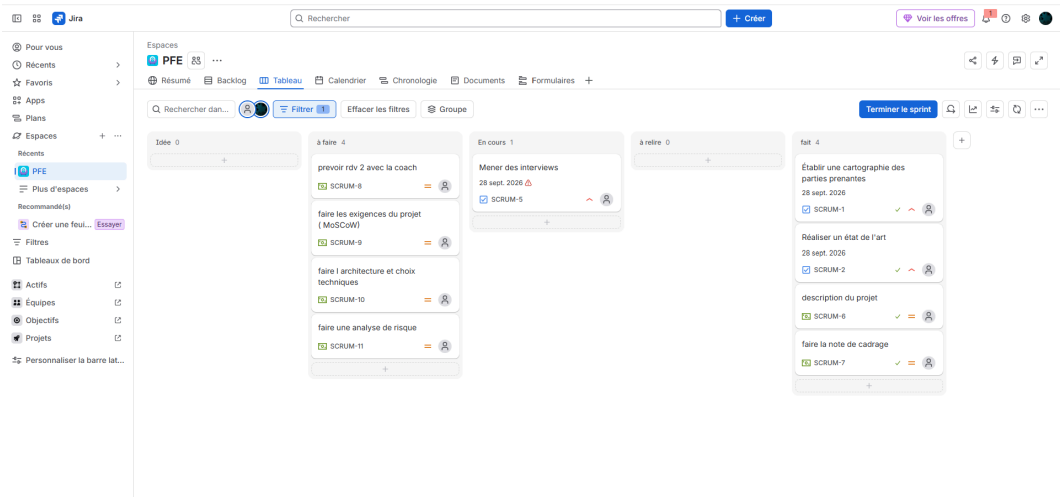


Figure 8 : *Preuve de gestion de projet, Jalon 1*

Jalon 2

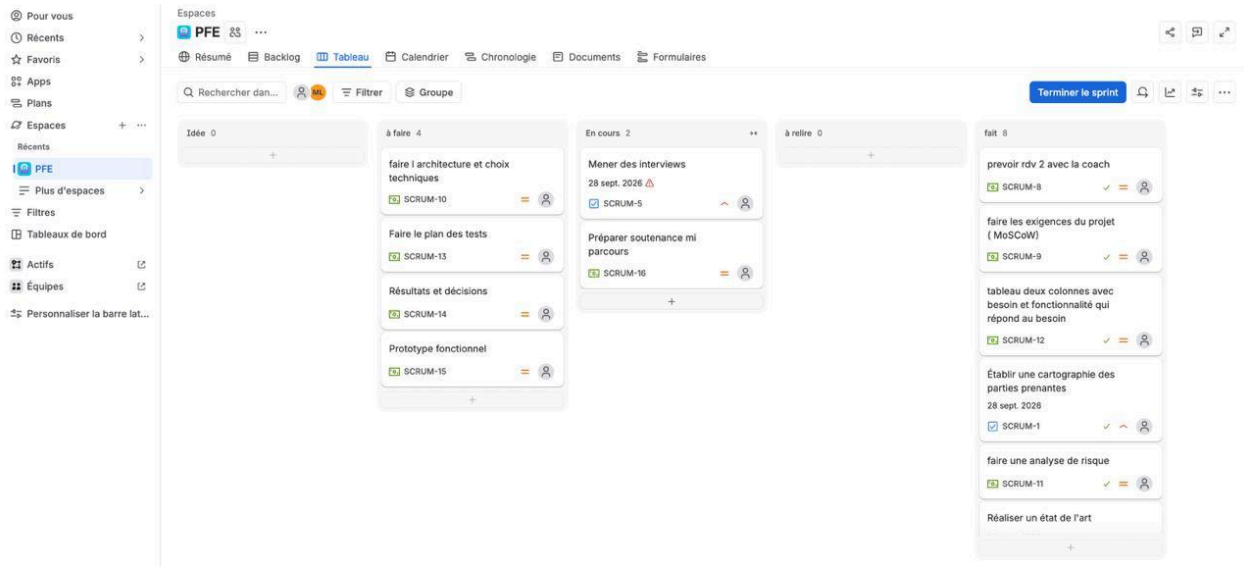


Figure 9 : *Preuve de gestion de projet, Jalon 2*

Annexe C — Note de positionnement individuel

Partie 1 — Rédigée en Phase 0

Note de positionnement — Lucien Simon

Ce que je sais déjà faire et ce que j'apporte au groupe

J'arrive sur ce projet avec l'expérience d'un produit numérique mené de bout en bout. Lors de mon stage de quatre mois chez wpd France, j'ai conçu et développé seul une plateforme de formation interne destinée à cent vingt collaborateurs, depuis le recueil des besoins auprès de dix pôles métiers jusqu'à la mise en production et la passation à l'équipe informatique. J'y ai rédigé les cahiers des charges fonctionnel et technique, construit le rétroplanning, conçu l'expérience utilisateur sous Figma, puis développé la plateforme et son espace d'administration. J'ai également été product manager d'une équipe de cinq sur un projet d'intelligence artificielle mené pour CGI.

Concrètement, je peux apporter trois choses au groupe. D'abord des compétences de développement back-end, sur la conception de base de données, la consommation d'API et l'architecture d'une application web. Ensuite une méthode de travail que j'ai construite pendant mon stage, où j'ai appris à écrire une spécification et un plan avant de coder plutôt que d'attaquer directement le développement. Cela paraît plus lourd, mais on gagne le temps qu'on ne passe pas à corriger des erreurs d'orientation, et c'est d'autant plus utile à cinq. Enfin l'habitude d'aller chercher un besoin auprès de personnes qui ne sont pas techniques et de le traduire en spécifications exploitables, ce qui devrait servir pour la note de cadrage et le benchmark.

Ce que je veux apprendre ou développer

Mon principal axe d'apprentissage est le sujet lui-même. Je ne connais pas la méthodologie de calcul d'une empreinte carbone, et je veux comprendre ce qu'il y a derrière un chiffre d'émissions, d'où viennent les facteurs d'émission selon les modes de transport, comment le taux de remplissage d'un train ou d'un avion change le résultat, comment on impute les émissions d'un hébergement à la nuitée plutôt qu'au trajet, et quelles limites méthodologiques accompagnent chaque choix.

Le deuxième axe est la gestion de l'incertitude et des données manquantes. Nous nous orientons vers des API, et il est probable que certaines informations soient indisponibles ou incohérentes. Je veux apprendre à construire des solutions de repli fiables, à partir d'ordres de grandeur documentés, et à afficher honnêtement le degré de précision d'une estimation plutôt que de donner l'illusion d'une exactitude.

Le troisième axe est plus personnel. Chez wpd, j'ai développé seul et j’avais le mot final sur le développement de la plateforme. Ici nous serons cinq à travailler sur la même base de code, avec des rôles qui tournent. Je veux progresser sur le travail collectif de développement, la répartition claire du travail et le fait d'accepter qu'une décision technique se prenne à plusieurs plutôt que dans ma tête.

Le rôle que je vise

Je vise le développement back-end et le volet recherche du projet, c'est-à-dire tout ce qui touche aux données, aux API et à la méthode de calcul des émissions. Je suis responsable de deux livrables : le benchmark des solutions existantes au jalon 1, et le post-mortem d'équipe au jalon 4.

Comme les rôles tournent, je serai amené à occuper d'autres positions au fil du projet, et je m'y prêterai volontiers, notamment sur le pilotage où j'ai déjà de l'expérience. Enfin, la présence d'un membre issu de la majeure Énergie et Environnement est un atout réel sur un projet carbone, et je compte m'appuyer sur ses connaissances pour ma propre montée en compétence sur la méthodologie.

Note de positionnement — Clara Leal

Ce que je sais déjà faire et que je vais apporter au groupe

Étant en majeure Énergie et Environnement, je possède une bonne compréhension des problématiques environnementales actuelles et des enjeux liés à la réduction de notre impact. Je pourrai donc apporter au groupe mon regard sur la partie environnementale du projet, notamment sur le calcul et la comparaison de l'empreinte carbone des différents itinéraires et modes de transport.

J'aime également travailler de manière organisée et structurée, et je suis à l'aise avec la rédaction et les présentations. Je pourrai ainsi participer à la rédaction des livrables, à l'organisation du projet et à la préparation des présentations.

Notre équipe est également complémentaire : les quatre autres membres, tous en majeure Create, possèdent davantage de compétences en développement informatique. Ils pourront m'aider à progresser sur le code, qui est un domaine dans lequel je suis moins à l'aise, tandis que je pourrai leur apporter mes connaissances sur les enjeux environnementaux.

Ce que je veux apprendre

Je souhaite apprendre à mener un projet concret en équipe, de sa conception à sa réalisation, sur un sujet qui nous intéresse collectivement. Je veux également approfondir mes connaissances sur la mesure de l'empreinte carbone, particulièrement dans le domaine des transports et du tourisme.

Enfin, j'aimerais profiter des compétences de mes coéquipiers pour progresser en développement informatique et mieux comprendre les aspects techniques d'un projet numérique, tout en développant mes compétences en organisation et en travail d'équipe.

Le rôle que je vise

Je souhaite principalement m'investir dans la partie Énergie et Environnement, notamment sur la méthodologie de calcul, l'analyse et la comparaison de l'empreinte carbone des itinéraires. Je souhaite également participer à la rédaction, à l'organisation et aux présentations du projet.

Pourquoi ce projet est pertinent pour moi

Ce projet est particulièrement pertinent pour moi car il réunit deux domaines qui m'intéressent : le voyage et l'environnement. J'aime voyager et je trouve intéressant de réfléchir à des solutions permettant de continuer à voyager tout en étant davantage conscient de son impact environnemental.

L'idée de proposer une alternative permettant au voyageur de comparer ses itinéraires en fonction de leur empreinte carbone correspond donc à mes centres d'intérêt et à ma formation. Ce projet me permettra de mettre en pratique mes connaissances en Énergie et Environnement sur une problématique concrète, tout en découvrant davantage le développement informatique et le travail en équipe.

Note de positionnement — Matthias Aubert

Ce que je sais déjà faire et ce que j'apporte au groupe

Au cours de ma formation, j'ai eu l'occasion de mener plusieurs projets en équipe dans le cadre de la majeure Create, ce qui m'a permis de développer une aisance dans l'organisation collective d'un projet : répartition des tâches, suivi d'avancement, structuration des livrables et coordination entre les membres. J'ai également effectué un stage de Product Owner, une expérience qui m'a appris à piloter un projet en lien avec des parties prenantes variées, à arbitrer les priorités, à formaliser des besoins sous forme d'exigences claires et à assurer le suivi de leur mise en œuvre jusqu'à la livraison.

Je peux donc apporter au groupe une méthode de travail structurée et une capacité à organiser le projet dans la durée, à clarifier les objectifs de chaque jalon et à faire le lien entre les besoins exprimés et les tâches concrètes à réaliser. Cette expérience de gestion de projet et de relation avec des parties prenantes me semble particulièrement utile pour la coordination d'équipe et le cadrage des livrables.

Ce que je veux apprendre

Je souhaite avant tout approfondir le sujet du projet, notamment sur la partie méthodologique liée au calcul de l'empreinte carbone, un domaine que je ne maîtrise pas encore et sur lequel je compte m'appuyer sur les connaissances des autres membres de l'équipe. Je veux également progresser sur les aspects plus techniques du projet.

Enfin, je veux continuer à progresser sur la gestion de projet elle-même, notamment sur la prise de décision collective et l'ajustement du pilotage, en particulier dans un contexte où les rôles tournent au fil des jalons.

Le rôle que je vise

Je souhaite m'investir principalement sur la partie organisation et pilotage du projet, en lien avec la structuration des livrables et la coordination entre les membres de l'équipe. Je souhaite ainsi m'occuper de tout ce qui concerne les livrables : leur cadrage, leur suivi et leur bonne remise à chaque jalon. Comme les rôles tournent, je suis également disposé à contribuer à d'autres volets du projet selon les besoins de l'équipe.

En quoi ce projet est pertinent pour moi

Ce projet me permet de continuer à exercer ce que j'ai déjà pratiqué en stage, à savoir la gestion de projet et le pilotage de livrables, mais dans un contexte différent, sur un sujet que je ne connais pas encore et avec une équipe pluridisciplinaire. C'est une bonne occasion de confirmer que ces compétences de pilotage sont transférables à d'autres domaines que celui dans lequel je les ai développées, et de continuer à me projeter vers un rôle de gestion de projet ou de Product Owner, tout en montant en compétence sur des sujets techniques et méthodologiques que je maîtrise moins aujourd'hui.

Note de positionnement — Marie Lignon-Coscioli

Ce que je sais déjà faire et que je vais apporter au groupe

Ma majeure Create m'a donné l'occasion de mener plusieurs projets numériques de bout en bout, du cadrage initial jusqu'à la livraison finale. Cette expérience m'a permis de repérer un certain nombre d'erreurs récurrentes et de savoir comment les anticiper. L'année dernière, j'ai également réalisé un PPE produit qui m'a donné une vision claire des différentes étapes à respecter pour faire aboutir un projet, et mon coach de l'époque nous a habitués à travailler de façon très structurée, sans nous précipiter sur le développement avant d'avoir posé les bases.

Je suis par ailleurs à l'aise à l'oral, ce qui me permet de présenter un projet avec assurance devant un public, que ce soit pour un jalon intermédiaire ou une soutenance finale. Enfin, le développement est un domaine dans lequel je m'investis pleinement : imaginer une solution puis la concevoir techniquement me motive énormément, et c'est sur la partie UX/front-end que je suis la plus à l'aise et où je peux être la plus utile à l'équipe.

Ce que je veux apprendre ou développer pendant ce projet

Mon principal axe d'apprentissage est le back-end, une partie du développement que je maîtrise moins bien et que j'aimerais beaucoup améliorer. Je souhaite également, et c'est sans doute mon objectif le plus important, que ce projet aille jusqu'au bout, jusqu'à la mise en ligne effective du site. Dans mes projets précédents, nous n'avons jamais eu l'occasion d'atteindre cette étape, et je veux comprendre concrètement ce qu'implique la publication d'un site, au-delà du développement lui-même.

Enfin, la thématique du projet est aussi une occasion d'apprentissage pour moi : je n'ai pas de formation particulière sur les questions d'énergie et d'environnement, et je suis curieuse de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces sujets.

Le rôle que je vise

Je vise principalement le développement front-end, où je pourrai m'appuyer sur mon aisance en UX pour concevoir une interface claire et agréable à utiliser. En parallèle, je veux profiter de la présence de camarades plus expérimentés en back-end pour progresser sur cette partie. Je souhaite enfin m'investir dans l'organisation générale du projet, en m'appuyant sur la méthode de travail structurée que j'ai développée l'année dernière, pour que l'équipe avance de façon posée jusqu'à la mise en production du site.

Note de positionnement — Léopold André

Ce que je sais déjà faire et ce que j'apporte au groupe

Je pense pouvoir apporter au groupe une contribution assez complète, à la fois technique et méthodologique. J'ai déjà eu l'occasion de développer plusieurs outils numériques dans des contextes variés, ce qui m'a donné une bonne aisance sur la conception et la réalisation technique d'un projet, de l'idée jusqu'à un outil fonctionnel. Je me sens plus à l'aise sur la partie brainstorming, pour proposer des idées et faire évoluer notre projet, et sur la partie technique, front-end et back-end. J'espère donc pouvoir apporter un maximum à mon groupe sur ces sujets.

Ce que je veux apprendre ou développer pendant ce projet

j'aimerais avant tout approfondir mes connaissances sur la partie énergie/environnement, un domaine que je maîtrise encore assez peu et qui sera pourtant central pour construire un outil pertinent de comparaison d'empreinte carbone. Je souhaite aussi progresser sur la partie design, qui reste aujourd'hui un point sur lequel je me sens moins à l'aise dans la conception de projets. Ce projet est donc pour moi l'occasion de travailler ce point faible et de gagner en autonomie sur cet aspect, en complément de mes compétences techniques déjà plus développées.

Le rôle que je vise

Le rôle que je vise au sein du groupe est principalement axé sur la partie technique, que ce soit sur le développement front-end ou back-end. Je n'ai pas de préférence marquée entre les deux et je serais motivé pour toucher à l'ensemble de la chaîne de développement, plutôt que de me cantonner à un seul aspect. Cela me permettrait à la fois de m'investir pleinement dans la réalisation concrète de l'outil et de continuer à monter en compétences sur des sujets que je maîtrise moins bien pour l'instant.

Pourquoi ce projet est pertinent pour moi

Ce projet est particulièrement pertinent pour moi car l'écologie est un sujet qui me tient à cœur. J'ai eu la chance de vivre une expérience de mobilité internationale, entre un échange à Bangkok et un stage à San Francisco, et cela a nourri chez moi l'envie de continuer à voyager dans le futur, tout en étant conscient de l'impact environnemental que cela peut représenter. C'est dans cette logique que je m'intéresse à des façons de voyager plus responsables, comme les voyages à vélo ou à pied. Une application qui permettrait de préparer des itinéraires tout en prenant en compte leur impact écologique correspond exactement à un outil que j'utiliserais moi-même au quotidien, ce qui rend ce projet d'autant plus motivant à mes yeux.

Annexe D — Accord d'équipe

- **Investigateur :** Mène les recherches complémentaires et gère les contacts extérieurs (experts, utilisateurs).
- **Scribe :** Archive les décisions, itérations et justifications tout au long du projet.

Jalon	Facilitateur	Garant	Intégrateur	Investigateur	Scribe
Jalon 1	Marie	Léopold	matthias	Clara	Lucien
Jalon 2	matthias	Marie	Clara	Lucien	Léopold
Jalon 3	Léopold	Clara	Lucien	matthias	Marie
Jalon 4	Clara	Lucien	Léopold	Marie	Matthias

Section 3 — Les documents à piloter par jalon

Être responsable d'un document ne signifie pas le rédiger seul. Cela signifie en assurer la coordination, la cohérence et la remise dans les délais.

Jalon	Document	Étudiant responsable
Jalon 1	Problem Statement (sections Problème / Contraintes / Driving Question)	Marie
Jalon 1	Note de cadrage du besoin utilisateur	Clara
Jalon 1	Benchmark des solutions existantes	Lucien
Jalon 2	Spécification technique du composant critique	Léopold
Jalon 2	Documentation du PoC et des résultats	matthias
Jalon 2	Rapport des risques identifiés	Marie
Jalon 3	Plan de test et critères d'acceptance	matthias
Jalon 3	Rapport de test & décision	Léopold
Jalon 4	Post-mortem d'équipe	Lucien
Jalon 4	Support de soutenance	Clara

Section 4 — Modalités de fonctionnement

Outil de gestion de projet choisi :

- Jira
- Notion
- Monday
- Trello / Planner
- Excel / GSheet
- Autre : _____

Rythme des réunions de synchronisation :

- Hebdomadaire
- Bi-mensuel
- Mensuel
- À la demande
- Format : Présentiel Distanciel Hybride

Canal de communication principal :

- Discord / Slack
- WhatsApp
- Teams
- Autre : _____
- Délai de réponse attendu (hors urgence) : < 12h < 24h < 48h

Prise de décision technique ou organisationnelle :

- Consensus absolu
- Vote à la majorité
- Décision finale au Facilitateur après consultation

Section 5 — Attentes mutuelles

Exemple : "Ce que j'attends de mes coéquipiers : de la transparence sur les retards. Ce que je m'engage à apporter : être réactif sur Discord."

Nom	Ce que j'attends de mes coéquipiers	Ce que je m'engage à apporter au groupe
AUBERT Matthias	Une implication continue au projet	Motivation Action Réactivité
LIGNON-COSCIOLI Marie	De la motivation et de l'implication dans le projet	De la motivation, de la bonne humeur et évidemment une implication sans faille
ANDRE Léopold	Une bonne communication et organisation	Des sourires, des avis objectifs et une expertise technique
LEAL Clara	Une bonne cohésion et implication.	Une bonne organisation.
SIMON Lucien	Communication, engagement, et une bonne organisation	De la bonne humeur, mon expertise full-stack et une bonne gestion des délais

Section 6 — Procédure en cas de conflit ou de membre défaillant

La procédure suivante s'applique en cas de blocage ou de manquement aux engagements pris dans ce document.

- **Palier 1 — Résolution interne :** le groupe tente de résoudre le problème en réunion, avec le Facilitateur comme médiateur. Un compte-rendu de la réunion est rédigé et conservé par le Scribe.
- **Palier 2 — Médiation pédagogique :** si le problème persiste après 7 jours, le groupe saisit l'équipe pédagogique. Le présent document et le compte-rendu du Palier 1 sont transmis.
- **Palier 3 — Décision pédagogique :** l'équipe pédagogique statue et peut modifier la répartition des contributions nominatives (avec impact potentiel sur l'évaluation individuelle).

Remarques éventuelles sur la procédure :

Section 7 — Signatures

Je certifie avoir lu, compris et accepté les termes de ce document.
(Nom, prénom, date, signature, pour chaque étudiant)

LIGNON-COSCIOLI, Marie, 10/09/26,

AUBERT, Matthias, 10/09/26,

SIMON, Lucien, 10/09/26,

LEAL, Clara, 10/09/26,

ANDRE, Léopold, 10/09/26

Figure 10 : *Accord d'équipe signé*

Annexe E — Questions questionnaires

Questionnaire quantitatif

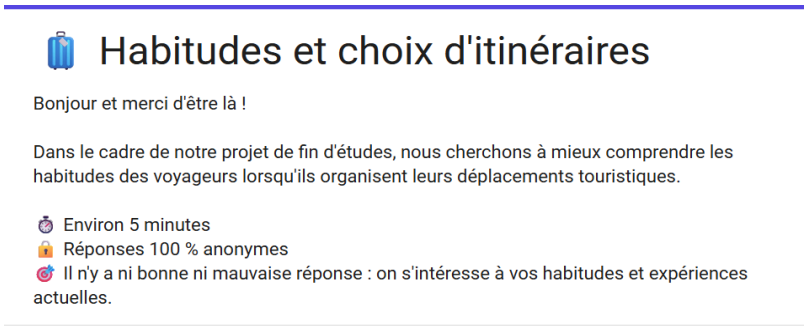


Figure 11 : *Questionnaire quantitatif (extrait)*

Habitudes et choix d'itinéraires

Guide entretiens voyageur questions

Bonjour ! Nous cherchons à comprendre comment tu organises tes voyages et comment tu prends tes décisions lorsque tu choisis un itinéraire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse : nous souhaitons simplement comprendre tes habitudes et tes expériences réelles.

1. Pour commencer, imagine qu'on revienne à ton dernier voyage que tu as organisé toi-même. Peux-tu me raconter comment tu as préparé ton itinéraire, depuis le moment où tu as commencé tes recherches jusqu'au moment où tu as fait ton choix ?

Relances : Par quoi as-tu commencé ? Quels outils as-tu utilisés ? Quelles informations as-tu recherchées ?

2. À ce moment-là, quelles étaient les différentes options que tu avais et comment les as-tu comparées ?

Relances : Quels critères as-tu regardés ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? As-tu dû faire un compromis ?

3. Pendant cette préparation, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as rencontré une difficulté, un manque d'information ou quelque chose qui t'a fait perdre du temps ?

Relances : Que s'est-il passé ? Comment as-tu fait ? As-tu cherché ailleurs ? Est-ce que cela t'était déjà arrivé ?

4. Dans cette situation, quelles informations recherchais-tu pour prendre ta décision ?

Relances : Prix ? Durée ? Horaires ? Confort ? Correspondances ? Autre chose ? *Si l'environnement n'est pas évoqué :* est-ce que tu as rencontré ou recherché des informations concernant l'impact environnemental des différentes options ?

5. Et si on reste dans cette même situation, est-ce que tu avais rencontré des informations sur l'impact environnemental de ton trajet ? Si oui, qu'en avais-tu compris et xqu'en avais-tu fait ?

Relances : Où les avais-tu trouvées ? Est-ce que tu savais ce que représentait l'information donnée ? Est-ce que tu l'avais prise en compte dans ta décision ? Pourquoi ?
Si NON : Est-ce que tu savais où trouver ce type d'information ?

Réponse 1 - Guide d'entretien voyageurs – Arthur, 22 ans

Arthur est un jeune voyageur de 22 ans qui aime voyager et découvrir de nouvelles destinations.

Arthur explique qu'il a utilisé plusieurs outils pour organiser son voyage. Il a commencé par rechercher des vols sur Google Flights, puis il a consulté les réseaux sociaux et des blogs de voyageurs pour trouver des idées et obtenir des retours d'expérience. Il a également utilisé Google Maps pour se repérer et préparer son itinéraire. Ses recherches portaient principalement sur les prix, les temps de trajet et les possibilités de logement. Il a ainsi pu comparer les différentes options et choisir un itinéraire adapté à ses attentes.

Arthur a principalement comparé les différentes possibilités en fonction du prix et des conditions de trajet. Le coût du voyage constituait un critère important dans sa décision. Il accordait également de l'importance au nombre d'escales : il préférait éviter les trajets comportant plus d'une escale. Son choix reposait donc sur un compromis entre le prix et la praticité du trajet, avec une préférence pour les itinéraires les plus simples.

Arthur indique ne pas avoir rencontré de difficulté particulière pendant la préparation de son voyage. Les différents outils qu'il a utilisés lui ont permis de trouver les informations dont il avait besoin pour comparer les options et organiser son itinéraire. Il ne rapporte donc pas de situation ayant nécessité des recherches supplémentaires ou lui ayant fait perdre du temps.

Les informations recherchées par Arthur concernaient principalement le prix des billets, la durée du trajet, le nombre d'escales et les possibilités de logement. Il utilisait ces éléments pour comparer les différentes options et déterminer celle qui correspondait le mieux à ses attentes. L'impact environnemental ne faisait pas partie des critères qu'il examinait spontanément lors de ses recherches.

Arthur explique qu'il ne recherche pas spécifiquement les informations relatives à l'impact environnemental lorsqu'il organise ses voyages. Il a toutefois déjà remarqué que certaines plateformes affichent des informations à ce sujet. Cependant, il ne sait pas réellement comment les interpréter, car il lui manque un référentiel permettant de comprendre ce que les chiffres représentent concrètement. En l'absence d'échelle de comparaison ou de repères suffisamment explicites, il lui est difficile d'évaluer si l'impact indiqué est faible ou élevé. Ces informations restent donc abstraites et ne sont pas intégrées à sa prise de décision. Pour Arthur, le principal obstacle n'est pas nécessairement l'absence d'informations environnementales, mais plutôt le manque de repères permettant de les comprendre et de les comparer aux autres options de trajet.

Réponse 2 - Guide d'entretien voyageurs – Séverine, 55 ans

Séverine est une mère de famille de 55 ans qui aime voyager avec sa famille.

Séverine explique qu'elle commence toujours par chercher les bonnes dates, car celles-ci conditionnent tout le reste du voyage. Elle utilise ensuite des comparateurs de prix de type Kayak pour comparer les différentes offres disponibles. Elle ne se limite pas au tarif : elle met en balance le prix, la durée totale du trajet et le nombre d'escales ou leur durée, afin de repérer l'option la plus intéressante. Elle regarde également les horaires de départ et d'arrivée pour s'assurer qu'ils ne sont ni trop tôt ni trop tard dans la journée, ce qui est important pour elle.

Séverine a comparé les options en croisant plusieurs critères : le prix, le temps de vol, la présence d'escales et le confort des horaires. Son objectif est de trouver le meilleur rapport entre le coût du billet et la fatigue du trajet. Elle cherche l'option la plus rentable, c'est-à-dire celle qui ne l'oblige pas à subir un trajet trop long ou des horaires peu pratiques pour économiser quelques euros. Son choix résulte donc d'un compromis entre budget et confort du voyage.

Séverine indique s'être parfois perdue sur les sites pendant la préparation. Elle a rencontré des incompréhensions ou des points peu clairs, et a dû passer du temps à chercher l'information dont elle avait besoin (par exemple poid maximal de valises etc..). Elle souligne que les propositions d'assurances et d'options supplémentaires lui ont fait perdre beaucoup de temps : elles viennent interrompre sa recherche et l'obligent à vérifier ce qui est réellement nécessaire avant de continuer.

Les informations recherchées par Séverine concernaient principalement le prix, la durée du voyage, les escales ainsi que les heures de départ et d'arrivée. Ce sont ces éléments qui lui permettaient de comparer les offres et de décider. L'impact environnemental ne faisait pas partie des critères qu'elle recherchait spontanément.

Séverine n'a pas le souvenir d'avoir vu des informations sur l'impact environnemental de son trajet. Il est possible que ces informations aient été présentes sur certains sites, mais elles n'étaient en tout cas pas suffisamment visibles pour qu'elle les remarque. Elles n'ont donc pas pu intervenir dans sa décision. Pour elle, le sujet n'est pas forcément un désintérêt, mais plutôt un manque de visibilité de l'information au moment où elle compare ses options.

Réponse 3 - Guide d'entretien voyageurs – Victor, 22 ans

Victor est un jeune voyageur de 22 ans, étudiant ingénieur, qui organise lui-même ses voyages.

Victor parle dans cet entretien de son dernier voyage sur une presqu'ile; "Penang", en Malaisie

Il explique qu'il a commencé par regarder les possibilités de logement dans différentes régions de Malaisie. Les prix étant trop élevés, il s'est reporté sur une grande ville offrant davantage d'hébergements à des tarifs abordables. Pour les vols, il a utilisé Skyscanner, mais c'est finalement une compagnie recommandée par son père, absente du comparateur et moins chère, qu'il a retenue. Pour l'hébergement, il a utilisé Booking, notamment pour la possibilité de paiement différé. Ses recherches étaient avant tout guidées par le rapport qualité-prix.

Victor a comparé les options principalement selon le rapport qualité-prix. Pour l'hôtel, il hésitait entre trois établissements et a demandé à un tiers de trancher : le choix s'est porté sur un hôtel quatre étoiles avec piscine, le plus central, récent, bien noté et avec de bons commentaires sur Google, les deux autres étant plus excentrés. Il a accepté un compromis sur le prix pour obtenir cette localisation.

Victor indique ne pas avoir rencontré de difficulté particulière pendant la préparation. Le seul compromis concernait le choix de l'aéroport pour le vol.

Les informations recherchées par Victor concernaient le prix, le confort, la proximité du centre et les correspondances. Il n'a pas cherché d'alternative à l'avion : le temps disponible sur place était limité et il savait d'avance que ce mode de transport s'imposait. Il n'a pas non plus recherché d'informations sur l'impact environnemental des options.

Victor n'a pas consulté d'information environnementale pour ce trajet. En tant qu'ingénieur, il estime savoir ce que représentent ces chiffres et les comparer à son propre budget carbone. Il pense en revanche que cette information pourrait être utile à d'autres personnes, à condition de la rendre concrète : par exemple en comparant les émissions du trajet à l'empreinte carbone moyenne que l'on devrait avoir, et en indiquant quel pourcentage de ce budget le trajet représente.

Réponse 4 - Guide d'entretien voyageurs – Florian, 21 ans

Florian est un jeune voyageur de 21 ans qui organise lui-même ses voyages.

Florian parle dans cet entretien de son projet de voyage à Bruxelles. Il explique qu'il a commencé par comparer la voiture et le train. Pour la voiture, il a utilisé Mappy, car l'application indique directement le coût de l'essence et des péages, ce qui lui permet d'estimer le prix total du trajet. Il a ensuite comparé ce résultat avec les offres de la SNCF. Ses recherches portaient principalement sur le prix et la rapidité du trajet. Il a finalement choisi la voiture, qui revenait moins cher.

Florian a comparé deux options, la voiture et le train, principalement selon le prix. C'est ce critère qui a fait la différence : la voiture étant l'option la moins chère, elle s'est imposée, même si le train était envisagé. Son choix repose donc avant tout sur des considérations budgétaires.

Florian indique que la principale difficulté concerne les prix, qui varient fortement selon la période, ce qui complique la comparaison et le choix du bon moment pour réserver. Il mentionne également les escales comme une source de complication lorsqu'il prépare un trajet.

Les informations recherchées par Florian concernent en priorité le prix, puis les correspondances, et éventuellement la durée. Il précise que, si le train et l'avion proposaient une durée et un prix équivalents, il choisirait le train car il est plus écologique. L'impact environnemental joue donc un rôle, mais seulement à prix et durée égaux. Il remarque que les informations environnementales sont inégalement disponibles selon les modes de transport : la SNCF propose un bilan de fin d'année sur l'empreinte carbone, les compagnies aériennes l'affichent au moment de la réservation, mais pour la voiture, il ne regarde pas du tout cet aspect.

Florian n'a pas trouvé les informations environnementales claires. Selon lui, les chiffres bruts sont difficiles à comprendre et il faudrait les rendre plus parlants grâce à des comparaisons concrètes, par exemple en indiquant qu'une quantité de CO_2 équivaut à 40 heures de train, ou en la rapportant à ce qu'une personne est censée émettre.

Pour Florian, l'information environnementale serait plus utile si elle était accompagnée de repères permettant de la situer.

Réponse 5 - Guide d'entretien voyageurs – Bruno, 53 ans

Bruno est un père de famille de 53 ans qui aime voyager.

Bruno explique que son dernier voyage était au Portugal, un trajet qu'il a fait en voiture. Pour les destinations plus lointaines, comme la Guadeloupe, il prend l'avion. Dans ce cas, il utilise Google Flights et Kayak pour ses recherches. Il regarde surtout le prix des billets, puis les escales et le confort.

Bruno a comparé les différentes options principalement selon le prix. C'est ce critère qui a fait la différence dans son choix. Il indique ne pas avoir eu à faire de compromis.

Bruno ne rapporte pas de difficulté particulière pendant la préparation de son voyage. Il mentionne seulement que les informations présentées pourraient parfois être plus claires.

Les informations recherchées par Bruno concernaient le prix, la durée, les horaires, le confort et les correspondances. L'impact environnemental ne faisait pas partie des critères qu'il évoquait spontanément. Interrogé sur ce point, il explique qu'il comprend les informations environnementales affichées, mais qu'il ne sait pas comment les utiliser. Selon lui, elles sont mal indiquées : il ne sait pas à quoi elles correspondent réellement, ni si choisir une autre option changerait quelque chose.

Bruno a déjà rencontré ces informations directement sur Google Flights, sous la forme de mentions signalant par exemple l'option la plus « propre ». Il ne les a pas vraiment prises en compte, car il ne comprend pas ce que cela change concrètement de choisir une option plutôt qu'une autre. Pour lui, l'intérêt de notre site serait d'abord de faire comprendre cette information.

Réponse 6 - Guide d'entretien voyageurs – Clarisse, 34 ans

Clarisse est une voyageuse de 34 ans.

Pour son dernier voyage, Clarisse a dû prendre l'avion. Elle n'a pas spécifiquement vérifié les informations environnementales au moment de choisir son vol.

Clarisse explique faire des efforts pour limiter l'impact de ses déplacements, par exemple en privilégiant le train lorsque c'est possible.

Concernant les informations carbone affichées sur les sites de réservation, Clarisse indique ne pas comprendre les chiffres présentés et reconnaît qu'elle ne les regarde pas forcément. Elle aimerait pourtant en savoir plus sur ce qu'ils représentent.

Son témoignage rejoint ceux d'Arthur, Florian et Bruno : l'information carbone est visible, mais faute de repères pour l'interpréter, elle n'entre pas dans la décision, y compris chez une voyageuse qui se dit attentive à son impact.

Réponse 7 - Guide d'entretien voyageurs – Katia

Katia est une voyageuse d'une trentaine d'années qui voyage peu, environ deux fois par an. Elle travaille dans une entreprise qui dispose d'une agence de voyage.

Katia parle dans cet entretien de ses dernières vacances, décidées au dernier moment. Elle a d'abord choisi sa destination en fonction de la météo et de la distance depuis Paris, en privilégiant un lieu accessible rapidement en avion. Elle a ensuite regardé les activités proposées sur place, ainsi que les déplacements entre l'hôtel et ces activités. Sa démarche consiste à trouver d'abord les activités, puis à optimiser l'organisation autour d'elles. Pour ses recherches, elle a utilisé Google, un assistant de type LLM et les réseaux sociaux. Pour les vols, elle a utilisé Skyscanner et Google Flights.

Pour rejoindre Marrakech rapidement, l'avion était la seule option envisageable, elle n'a donc pas comparé de modes de transport. Le choix du vol s'est fait principalement sur le prix et sur les conditions de bagage.

Katia explique que, le voyage ayant été décidé au dernier moment, tout s'est enchaîné rapidement : elle a choisi son vol en vingt-quatre heures, et l'hôtel de la même manière. Pour ce voyage, elle ne mentionne pas de difficulté particulière liée à ce rythme. Elle indique en revanche que sur d'autres voyages, le prix passant en premier critère, elle a dû accepter de renoncer au confort et à la praticité.

Les informations recherchées par Katia concernent d'abord le prix. Viennent ensuite l'aéroport de départ, qu'elle veut le plus proche possible de chez elle, et l'aéroport d'arrivée, qu'elle veut le plus proche du centre-ville. Elle regarde aussi si les bagages cabine sont gratuits et cherche à éviter les correspondances. Pour un très long-courrier, comme Paris-Japon, elle accepte en revanche une escale.

Katia a déjà rencontré des informations sur l'impact environnemental de ses vols : elles sont apparues récemment sur les sites qu'elle utilise. Elle les regarde et y fait attention, mais elles n'influencent pas forcément sa décision. Elle les trouve peu parlantes, car il manque des éléments de comparaison pour savoir ce que représentent les chiffres, raison principale pour laquelle elle ne les utilise pas. Comme elle voyage environ deux fois par an, elle estime pouvoir se permettre de ne pas les examiner de près. Elle essaie tout de même, quand c'est possible, de se tourner vers le vol qui émet le moins de CO_2 selon le site. Comme chez Arthur, Florian, Bruno et Clarisse, le frein est le manque de repères pour interpréter l'information.

Réponses au questionnaire quantitatif

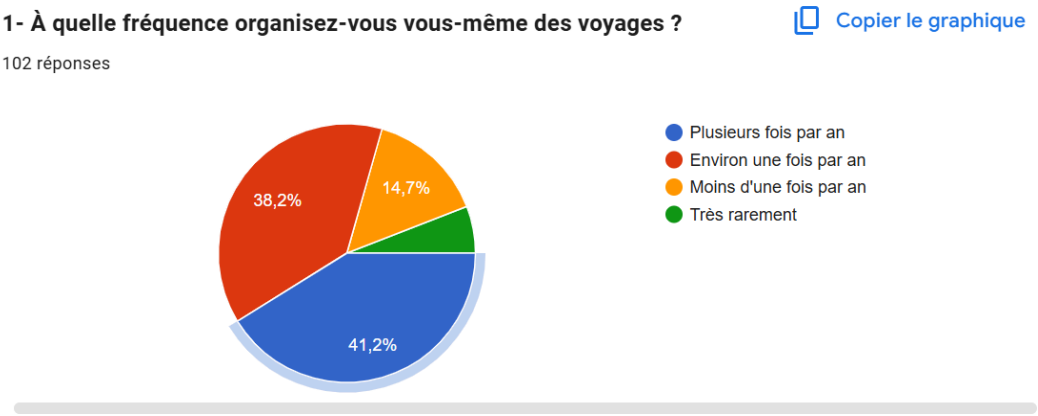


Figure 12.1 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 1/17)*

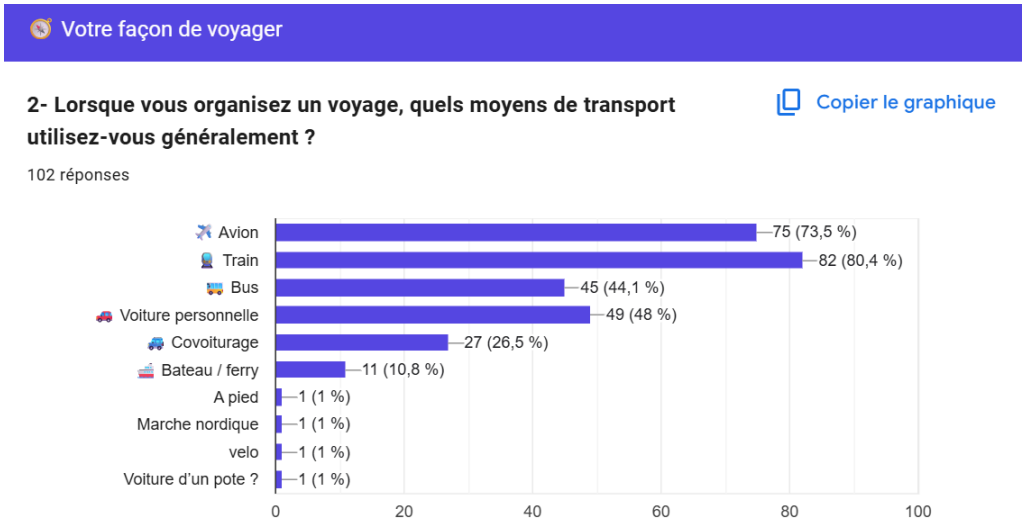


Figure 12.2 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 2/17)*

3- Lorsque vous choisissez un itinéraire, quels critères prenez-vous actuellement en compte ?

Copier le graphique

102 réponses

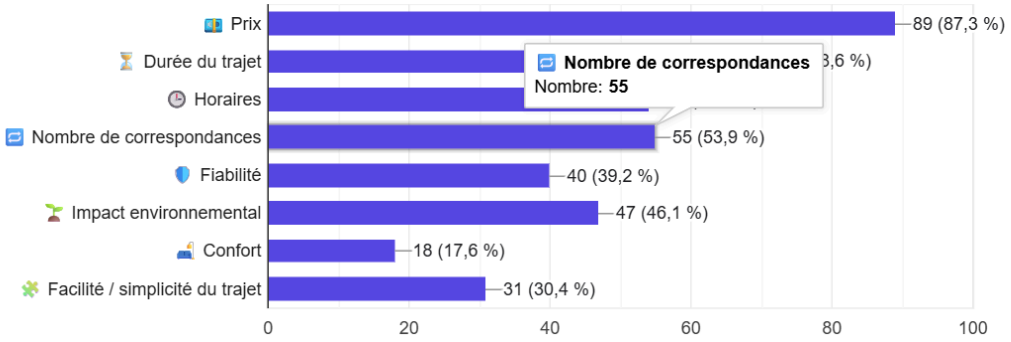


Figure 12.3 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 3/17)*

4- Parmi ces critères, lequel est actuellement le plus important pour vous ?

Copier le graphique

102 réponses

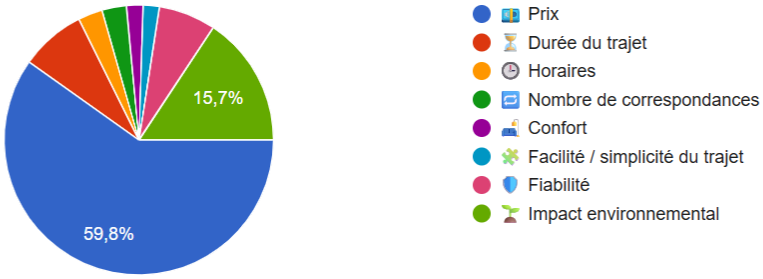


Figure 12.4 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 4/17)*

5- Lorsque plusieurs itinéraires sont possibles, à quelle fréquence comparez-vous plusieurs options avant de faire votre choix ?

Copier le graphique

102 réponses

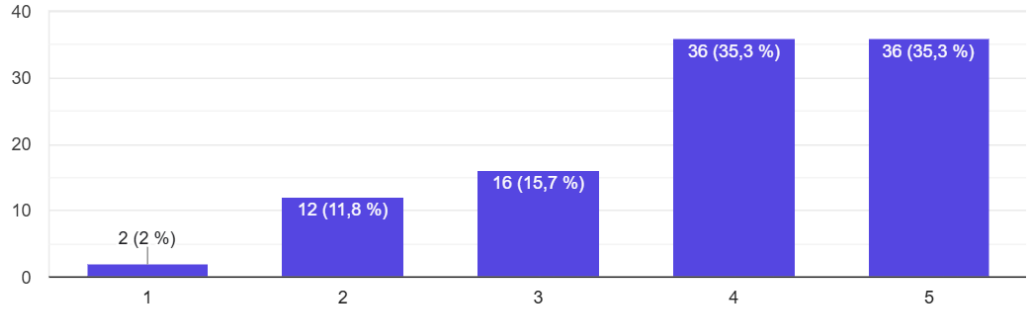


Figure 12.5 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 5/17)*

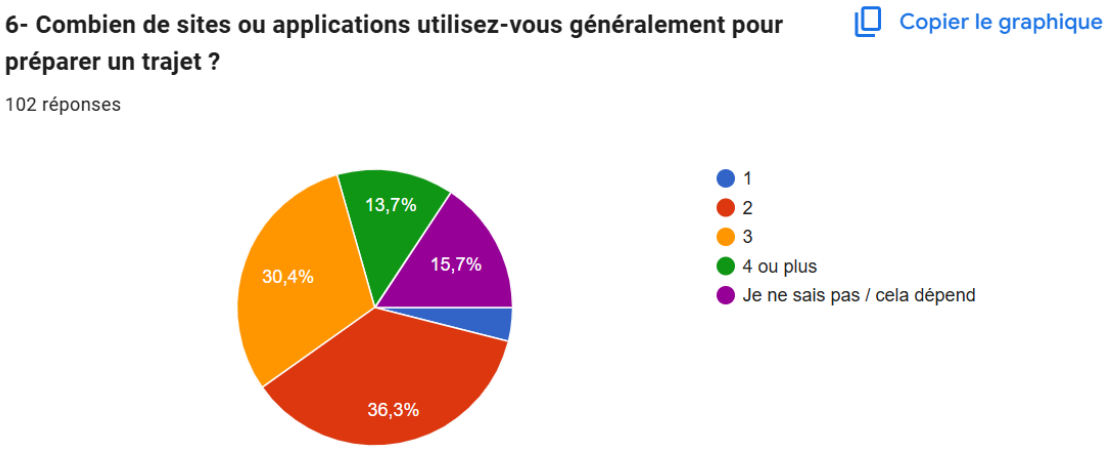


Figure 12.6 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 6/17)*

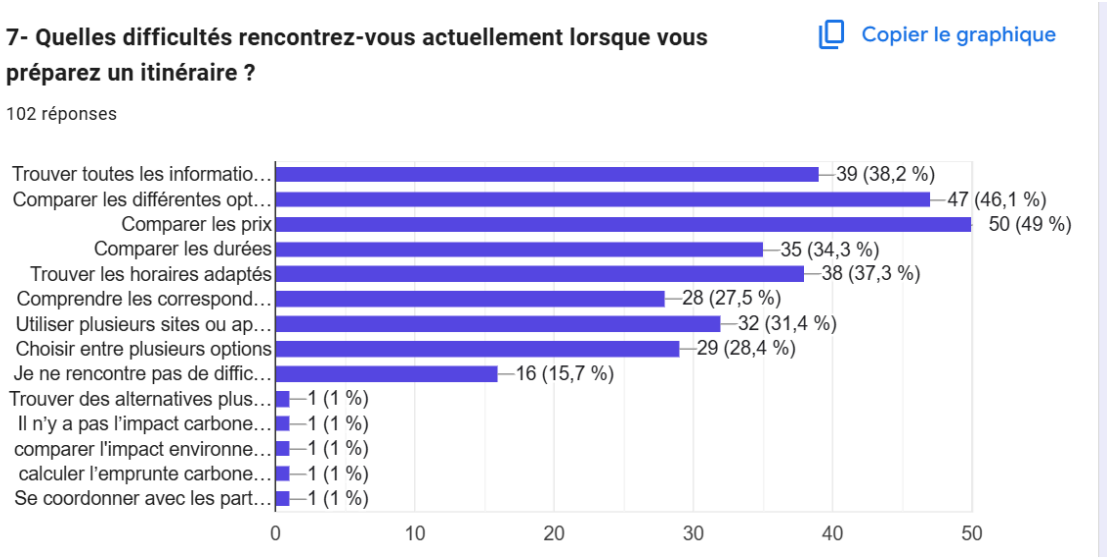


Figure 12.7 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 7/17)*

8- Sur une échelle de 1 à 5, à quel point trouvez-vous aujourd'hui la préparation d'un itinéraire simple ?

Copier le graphique

102 réponses

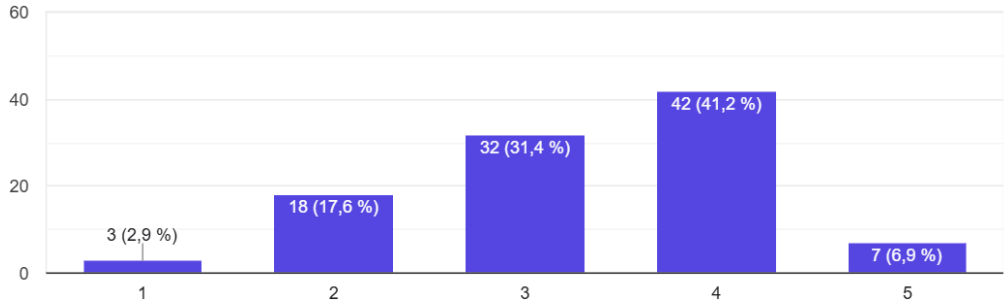


Figure 12.8 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 8/17)*

9- Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà rencontré une information concernant les émissions carbone ou l'empreinte environnementale d'un trajet ?

Copier le graphique

102 réponses

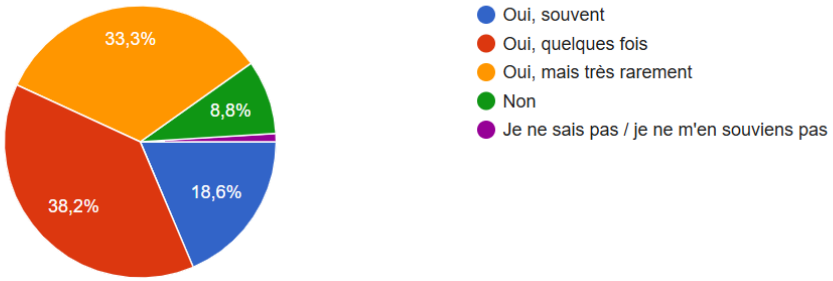


Figure 12.9 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 9/17)*

10- Lorsque vous rencontrez ce type d'information, à quelle fréquence la consultez-vous ?

Copier le graphique

102 réponses

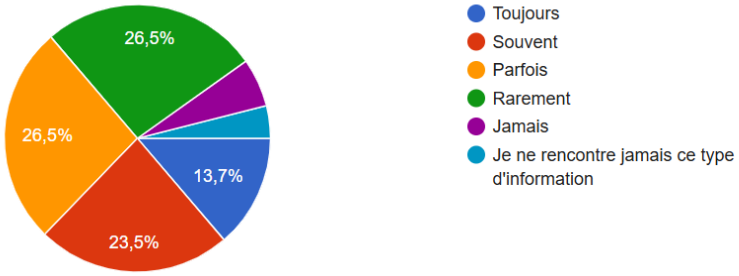


Figure 12.10 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 10/17)*

11- Lorsque vous voyez une estimation des émissions carbone d'un trajet, dans quelle mesure trouvez-vous cette information compréhensible ?

Copier le graphique

102 réponses

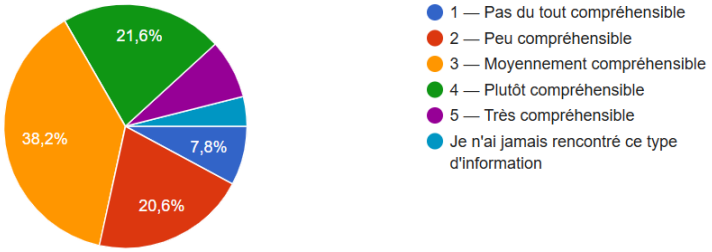


Figure 12.11 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 11/17)*

12- Lorsque vous préparez un voyage, dans quelle mesure l'impact environnemental influence-t-il actuellement votre choix de transport ?

Copier le graphique

102 réponses

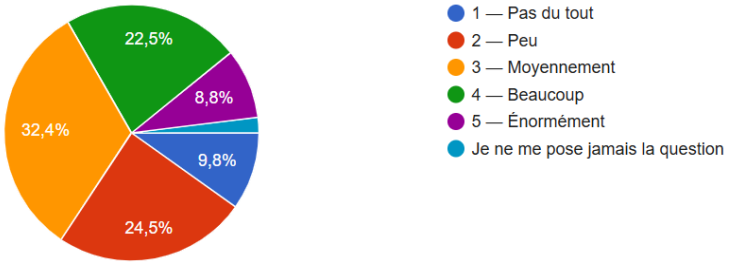


Figure 12.12 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 12/17)*

13- Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui concernant l'information environnementale sur les trajets ?

Copier le graphique

102 réponses

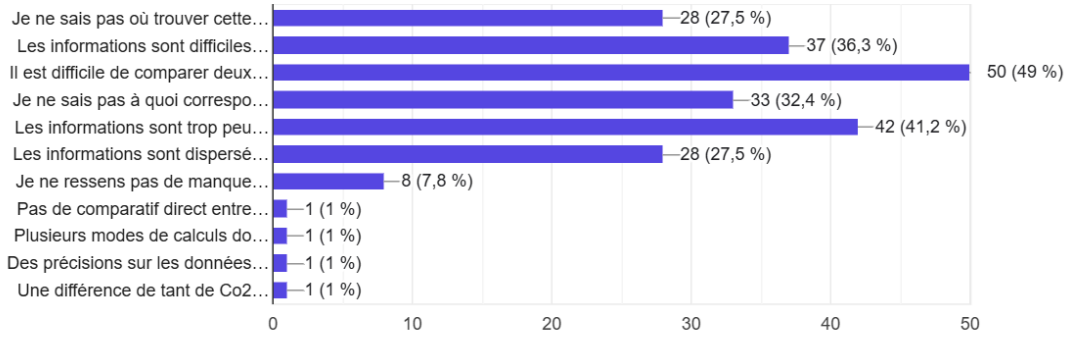


Figure 12.13 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 13/17)*

14- Lorsque vous préparez un voyage, dans quelle mesure êtes-vous satisfait des outils que vous utilisez actuellement pour comparer vos différentes options ?

Copier le graphique

102 réponses

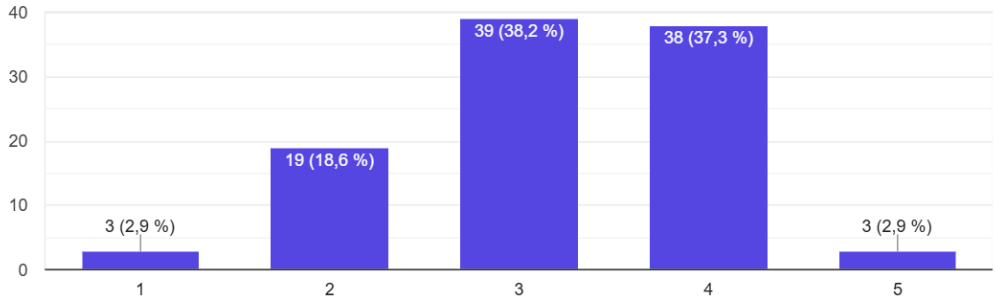


Figure 12.14 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 14/17)*

15- Parmi les informations suivantes, lesquelles souhaiteriez-vous pouvoir comparer facilement au même endroit lors de la préparation d'un trajet ?

Copier le graphique

102 réponses

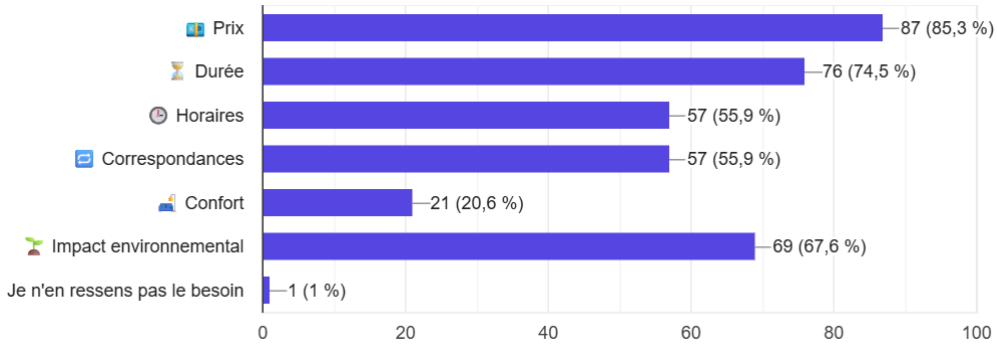


Figure 12.15 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 15/17)*

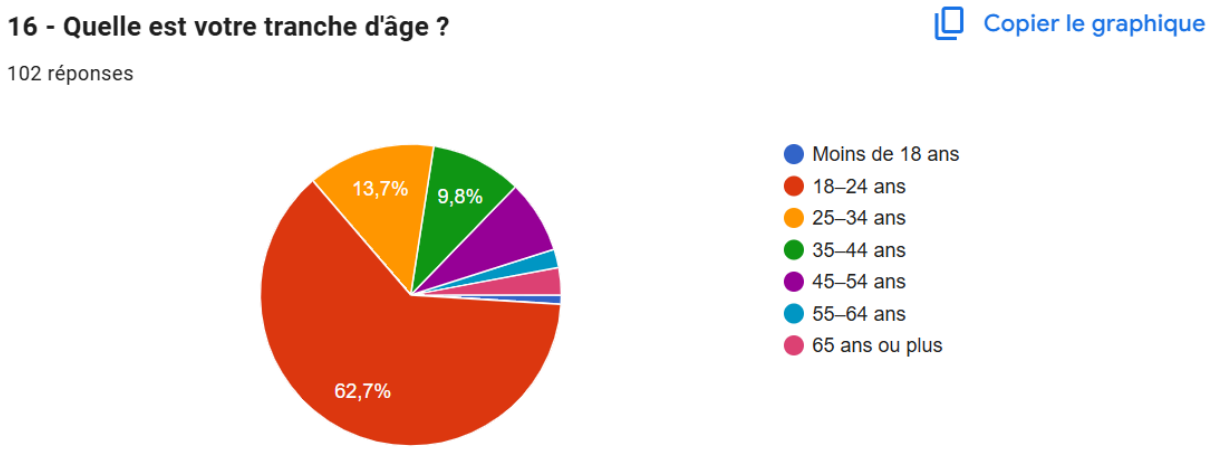


Figure 12.16 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 16/17)*

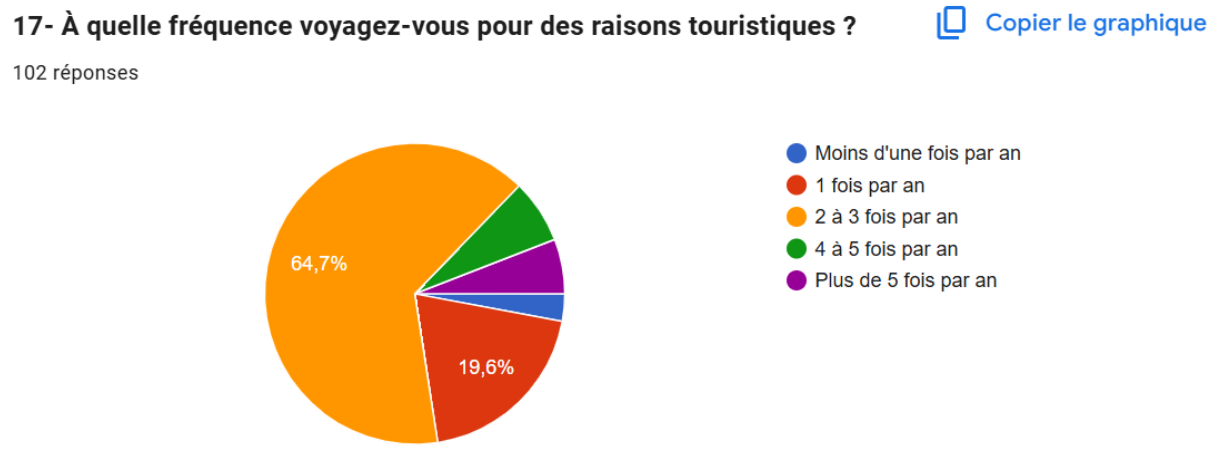


Figure 12.17 : *Réponses au questionnaire quantitatif (graphique 17/17)*

Annexe F — Cartographies des parties prenantes

Les parties prenantes de notre projet

La cartographie des parties prenantes permet d'identifier les acteurs concernés par le projet, leurs attentes et leur niveau d'influence sur sa conception et sa mise en œuvre. Elle permet également de déterminer les acteurs à impliquer en priorité.

Les voyageurs constituent la principale partie prenante, puisqu'ils sont les utilisateurs finaux de la solution. Le questionnaire quantitatif et les premiers entretiens ont pour objectif de mieux comprendre leurs habitudes de préparation de voyage, leurs critères de décision et les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils comparent plusieurs itinéraires. Les premiers résultats mettent notamment en évidence l'importance du prix et de la durée, ainsi que des difficultés à comparer les informations environnementales disponibles.

Les transporteurs et les plateformes de réservation représentent des parties prenantes potentielles pour l'accès aux données nécessaires à la comparaison des itinéraires. Les fournisseurs de données de transport jouent également un

rôle important dans la disponibilité et l'actualisation des informations relatives aux horaires, aux durées et aux correspondances. La faisabilité du projet dépendra donc en partie de l'accès à des données fiables et exploitables.

Les organismes de référence en matière d'environnement constituent une autre catégorie d'acteurs à considérer. Leurs données et méthodologies peuvent contribuer à garantir la cohérence des estimations d'émissions de gaz à effet de serre. Cet aspect est essentiel pour permettre aux utilisateurs de comprendre les résultats et de comparer les différentes options sur une base commune.

Enfin, l'équipe projet et les encadrants interviennent dans la définition du périmètre, les choix techniques et l'évaluation de la pertinence de la solution. La matrice influence/intérêt permet de prioriser les échanges : les utilisateurs doivent être régulièrement consultés, tandis que les acteurs susceptibles de fournir les données nécessaires doivent être identifiés dès les premières étapes.

Cette cartographie reste évolutive. Elle pourra être précisée à mesure que les entretiens qualitatifs avancent et que les contraintes techniques, les sources de données et les besoins des utilisateurs seront mieux établis.

Matrice Influence/Intérêt

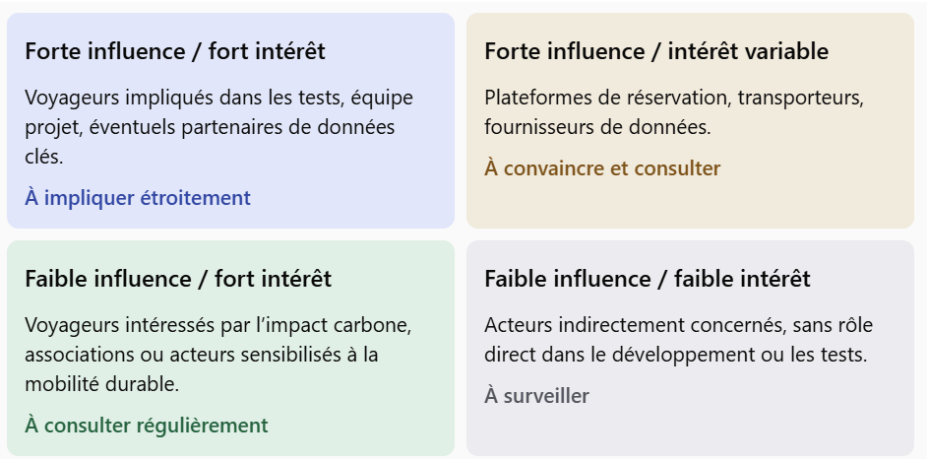


Figure 13 : *Matrice influence / intérêt des parties prenantes*

Tableau des parties prenantes

Partie prenante	Besoins / attentes	Rôle dans le projet	Influence
Voyageurs (utilisateurs finaux)	Comparer facilement les prix, les durées, les correspondances et les émissions carbone	Utiliser et tester l'outil ; exprimer leurs besoins	Forte

Voyageurs sensibles à l'environnement	Comprendre l'impact des différents itinéraires et identifier les options moins émettrices	Aider à définir les indicateurs environnementaux	Moyenne à forte
Voyageurs peu sensibles au critère environnemental	Trouver un trajet pratique et abordable sans complexifier leur recherche	Vérifier que l'impact carbone s'intègre aux critères habituels	Moyenne
Compagnies aériennes, ferroviaires et autocaristes	Présenter leurs offres et leurs informations de trajet	Fournir potentiellement les données sur les itinéraires, prix, horaires et émissions	Forte
Plateformes de réservation et comparateurs	Proposer des résultats fiables et actualisés	Constituer des sources potentielles de données ou des partenaires	Forte
Fournisseurs de données de transport et d'itinéraires	Diffuser leurs données dans des conditions définies	Alimenter le système en horaires, durées, correspondances et trajets	Forte
Organismes de référence sur l'environnement	Assurer la fiabilité des facteurs d'émission et de la méthodologie	Aider à calculer et à contextualiser les émissions	Forte
Équipe projet	Développer un outil réalisable, cohérent et utile	Concevoir, développer et tester la solution	Forte
Encadrants et évaluateurs du projet	Vérifier la pertinence de la démarche et la qualité du livrable	Orienter et évaluer le travail	Moyenne à forte